

Data Mining and Big Data Anlysis

数据挖掘及大数据分析

Chapter2：Data Mining and Big Data Analysis from the Perspective of New Generation Information Technology Panorama

新一代信息技术全景视角下的数据挖掘及大数据分析

王东、张谦、丁玥

上海交通大学软件学院RFID与物联网实验室

2025年春季

提纲

- *新一轮科技和产业革命加速数字经济时代的到来*
- 解析“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”国家战略
- 新一代信息技术是新质生产力的核心引擎
- 新型基础设施建设赋能经济和社会发展

本讲座从新一代信息技术全景视角分析：

- **数据从哪里来?**
- **数据为什么这么丰富多彩?**
- **数据的价值**
- **数据的采集、传输、处理、应用技术前沿趋势**

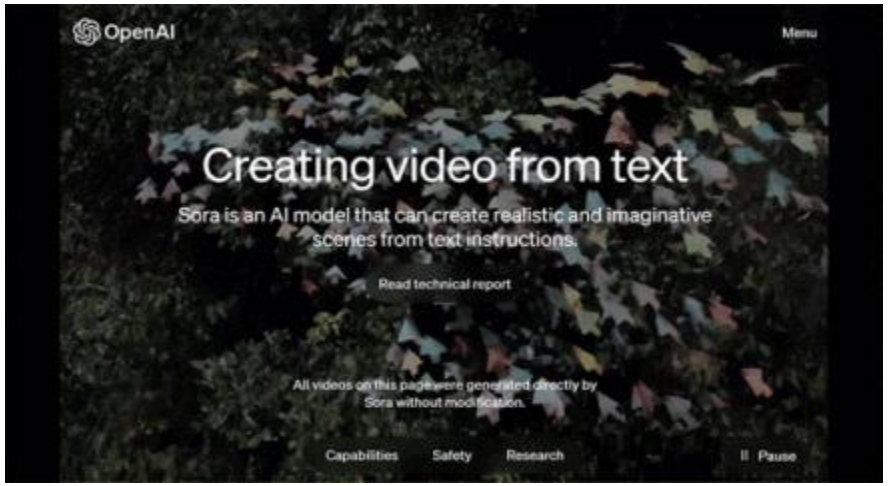
信息技术成为全球研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的技术创新领域

2007移动互联网、2009物联网、2011云计算、2013大数据

2014智能硬件、2016人工智能、2017AR/VR、2018区块链

2019 5G、2020新基建、2021工业互联网、2022元宇宙

2023 ChatGPT、2024 SORA、2025 Deepseek…



美国OpenAI发布的人工智能文生视频大模型（但OpenAI并未单纯将其视为视频模型，而是作为“世界模拟器”），于2024年2月15日（美国当地时间）正式对外发布

“大智移云物”

—大数据

—人工智能

—移动互联网

—云计算

—物联网

“大智移云物”场景

—计算无处不在

—软件定义一切

—网络包容万物

—连接随手可及

—宽带永无止境

—智慧点亮未来

2017中国（上海）国际物联网大会（4月25日）
邬贺铨院士主题报告“物联网的产业机遇与安全挑战”

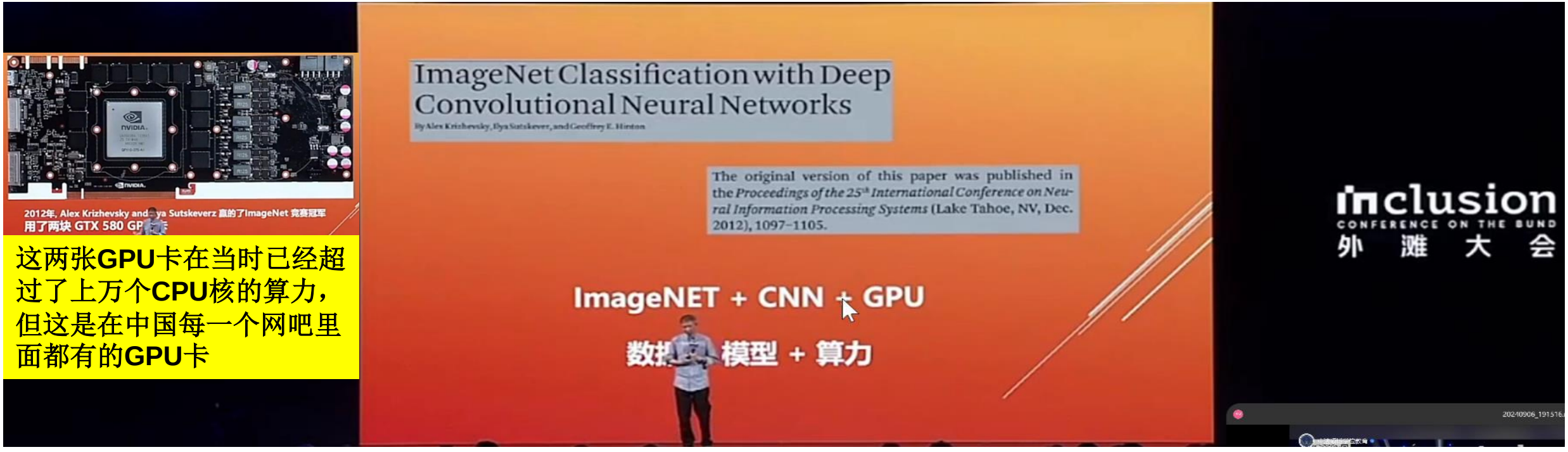
火爆全球的 ChatGPT 究竟是什么？

ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks

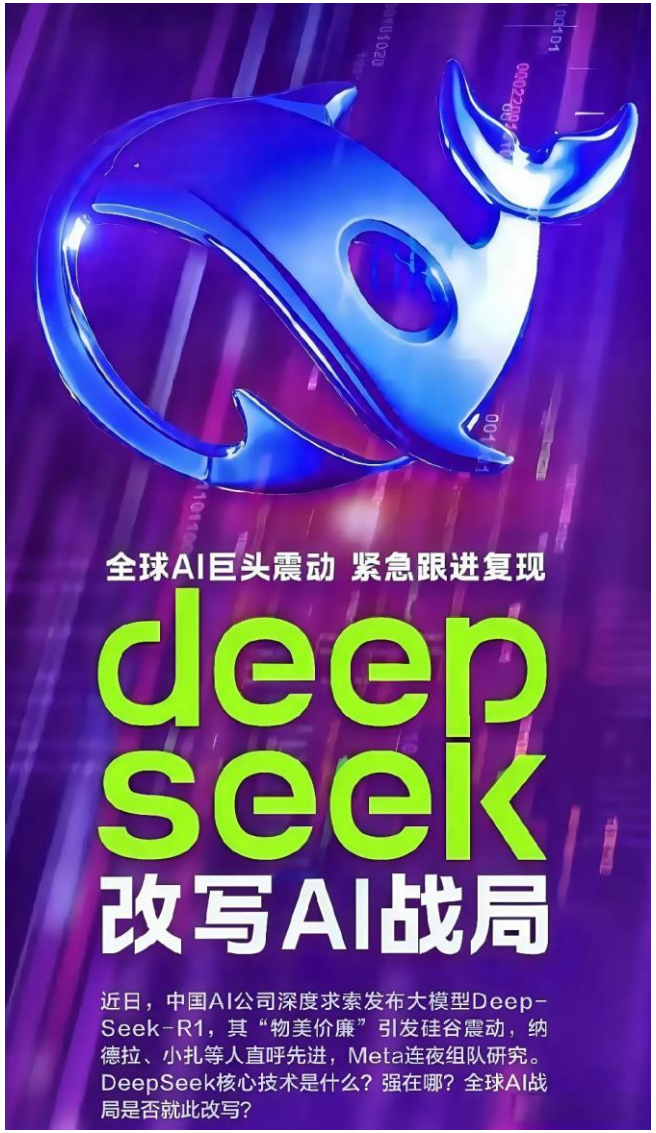
Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E. Hinton

- 文章抽象出来三个东西：有组织的数据ImageNet；模型CNN；GPU。这三个东西都不是新的， ImageNet存在了很久，CNN也不是新算法，GPU在每个网吧里面都有
- 文章完美地把三个东西结合在一起，使GPU、模型和数据成为行业的最基本的标准
- GPU是在这篇文章之后，才成为学术界和工业界的标准（当时他们用了两块非常普通的GPU卡）
- 在创新阶段，没有比人的创造力再重要的事情

- 第一步：告诉我们干了什么事情：我们训练了一个大型的深度卷积神经网络，将LSVRC-2010竞赛中的ImageNet 120万张高分辨率图像分类到1000个不同的类别。
- 第二步：结果：在测试数据上，top-1的错误率是37.5%，top-5的错误率为17.0%，这大大优于之前的最先进水平。（2010年的竞赛给了测试集）
- 该神经网络有6000万个参数和65万个神经元，由5个卷积层组成，其中一些是最大池化层，还有三个全连接层，最后是1000路的softmax。
- 为了使训练更快，采用GPU。
- 为了减少全连接层的过拟合，采用名为“dropout”的正则化方法。
- 参加了LSVRC-2012比赛，2012年没有给测试集，我们的模型top-5错误率为15.3%，第二名的错误率为26.2%。



这两张GPU卡在当时已经超过了上万个CPU核的算力，但这是在中国每一个网吧里面都有的GPU卡



deepseek

OpenAI



新一轮工业革命正在加速孕育
抢占了科技革命制高点就是掌控了未来

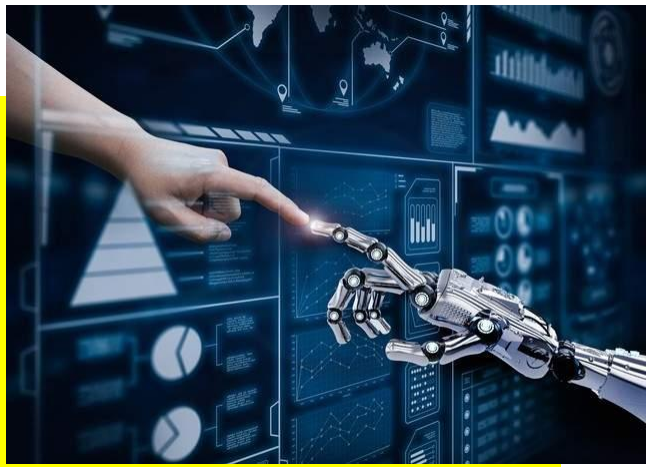
- 信息网络技术与制造业深度融合，以制造业数字化网络化智能化为核心技术，信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术广泛渗透，带动几乎所有领域发生了以绿色、智能、泛在为特征的群体性技术革命，这是新一轮的工业革命
- 以信息网络技术与制造业深度融合为核心的新工业革命正在加速孕育，谁抢占了新工业革命的制高点谁就是掌控了未来

- 第一次工业革命带来蒸汽动力技术实现跨越式突破，全方位提升了社会生产力，推动了从农业社会向工业社会转型
- 第二次工业革命以电力广泛普及为核心，促使工业重心从轻工业向重工业倾斜，奠定电气时代的物质技术基础
- 第三次工业革命带来了信息技术的深度变革，工业化与信息化的融合显著提升了社会生产力
- 以人工智能等为代表的新一轮工业革命正在孕育，催生了一系列创新技术和新的生产方法，引发产业组织形式发生深刻改变，促使社会生产力发生前所未有的变革

先进科技是新质生产力生成与发展的内在动力，而工业化是科技突破的主要来源，历次工业革命都会带领科技的重大跨越和生产力的跃升

人工智能将引爆新一轮的技术与产业革命

- 目前大多数技术由于其产业链的长度和体量，都无法引发社会总需求的爆发式增长，都不具备引发下一个技术和产业革命的潜力
- 随着人工智能机器自学习技术的不断发展，将引发诸多行业365x24小时的持续创新和优化。各行业需求的叠加必将引发社会总需求的爆发式增长



在2030年前后，一系列技术走向成熟

—感知：物联网成本大幅降低（离万物互联会更进一步）

—传输：6G无线传输提速

—计算：量子计算普及

—人机混合智能：人机互联（实现人脑与计算机的连接）实现……

将由人工智能引发新的技术与产业革命

互联网开始发力，2015年7月1日，互联网+“攻城拔寨，所向披靡”



2009年双十一5000万
2010年双十一9.36亿元
2011年双十一淘宝+天猫52亿
2012年双十一191亿
2013年双十一350亿
2014年双十一571亿
2015年双十一912.17亿
2016年双十一1207亿元
2017年双十一1682亿元
2018年双十一2135亿元
2019年双十一2684亿元
2020年双十一3723亿元







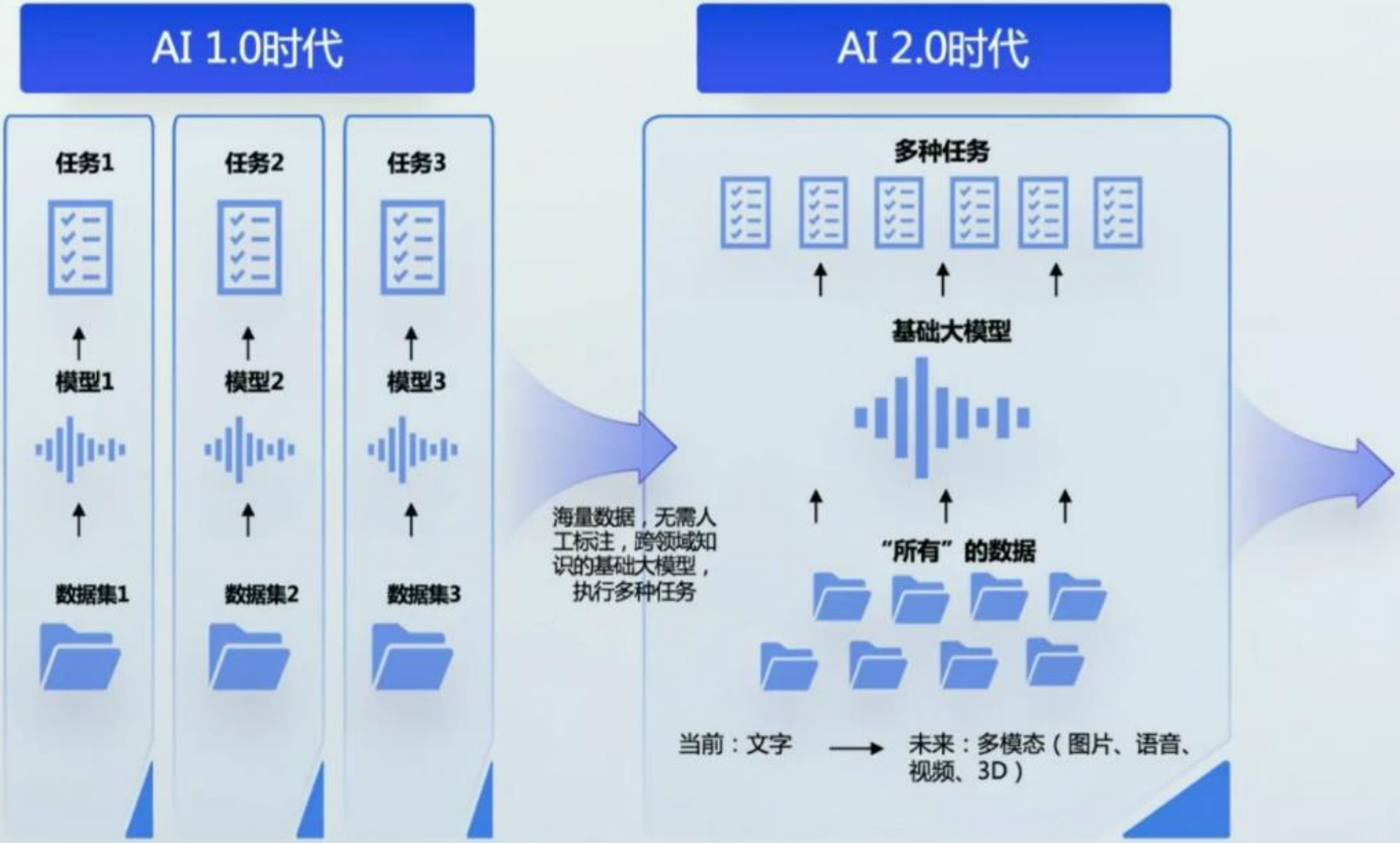




习近平向第六届世界互联网大会致贺信

大模型重新定义人工智能，促进AI应用规模化落地

大模型成功压缩了人类对整个世界的认知，一个大模型可以支持多种下游任务



01 AI应用落地门槛更低

AI 1.0时代**一事一模型**，AI 2.0时代**一个大模型**支持**多种下游任务**

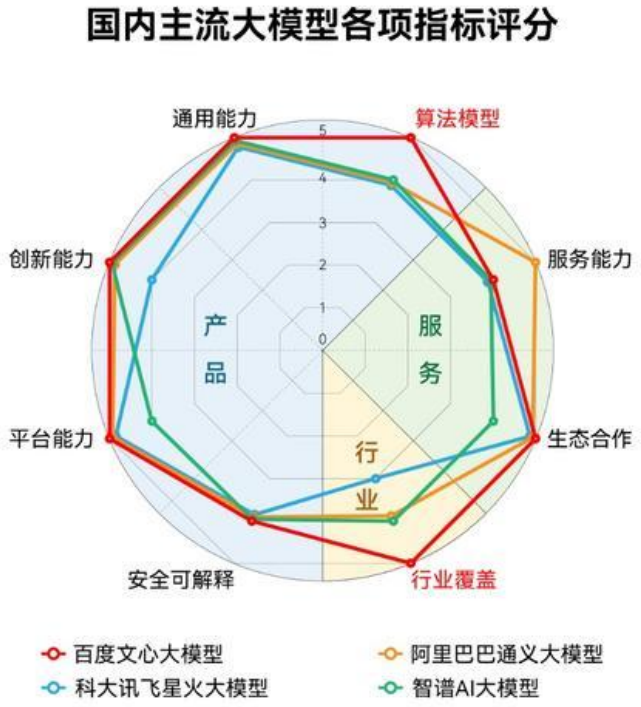
02 AI技术应用范围更广

可以自动生成各类内容，文本、图像、语音、视频、代码中，能广泛应用于新闻、文案、对话、规划、设计创新

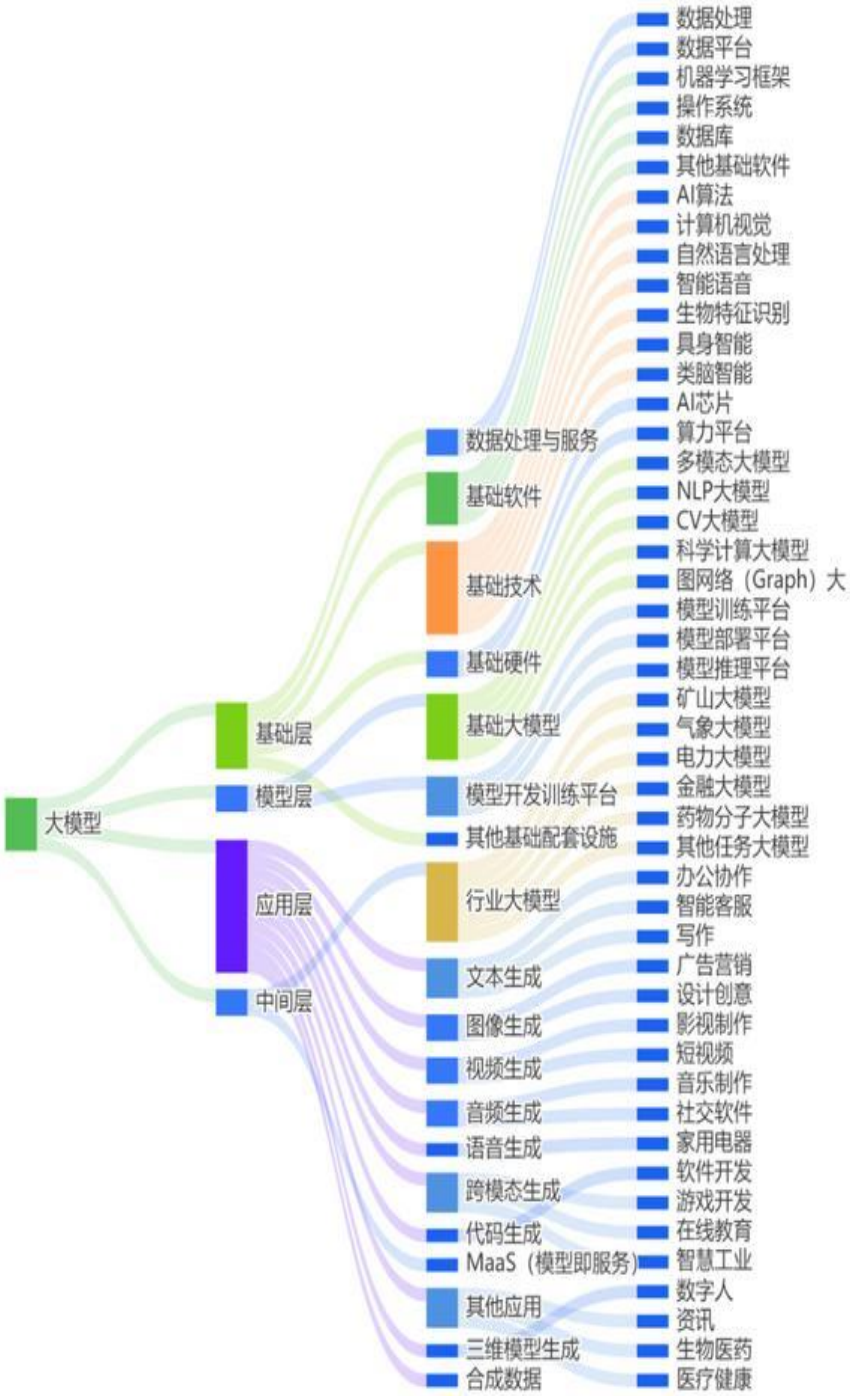
03 AI技术对领域赋能更深

对企业前台、中台、后台业务均有支持

“实践得真知”



360智脑大模型 · 商汤 sensetime · 百川智能 BAICHUAN AI · 火山引擎 · 阿里云
智谱·AI · 百度智能云 · 腾讯混元 · 讯飞星火 · HUAWEI · MINIMAX
零一万物 01.AI · 面壁智能 MODELBEST · deepseek · 学而思 · 九章大模型 · Kimi



从“互联网+”到“人工智能+”

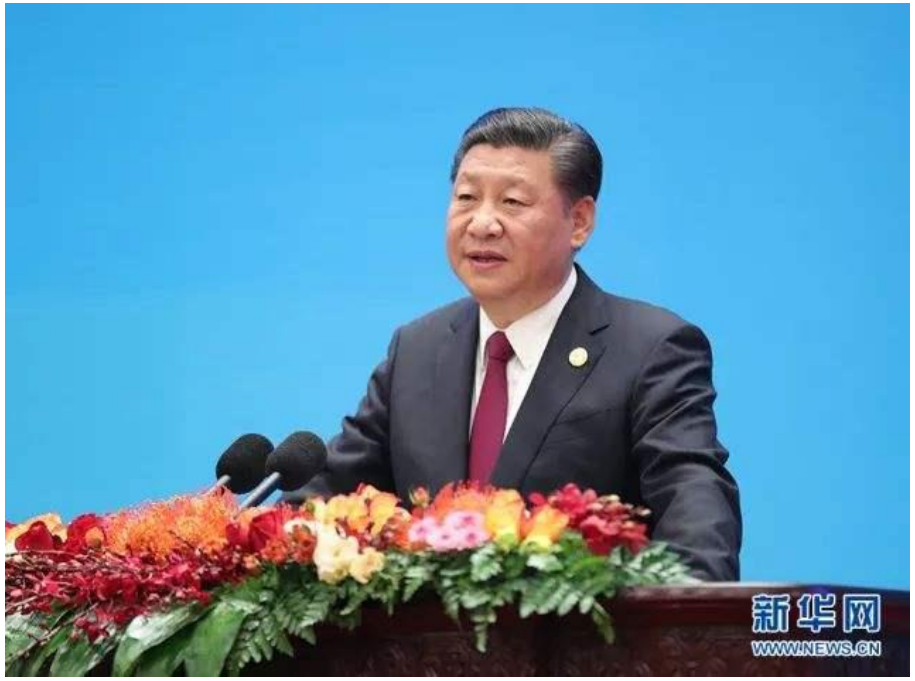
- **深化人工智能和大数据的研发应用，实施“人工智能+”行动，旨在推动传统产业的智能化升级和新兴产业的快速发展。此举有助于构建强大的数字产业生态，提升产业链的创新能力和国际竞争力。同时，通过整合AI技术与各行各业，可以促进产业转型升级，增强经济的活力和持续增长潜力**



世界正在进入以信息产业为主导的经济发展时期

- 2018年两院院士大会，习近平总书记指出：“世界正在进入以信息产业为主导的经济发展时期。我们要把握数字化、网络化、智能化融合发展的契机，以信息化、智能化为杠杆培育新动能”

  —这一重要论述是对当今世界信息技术的主导作用、发展态势的准确把握，是对利用信息技术推动国家创新发展的重要部署



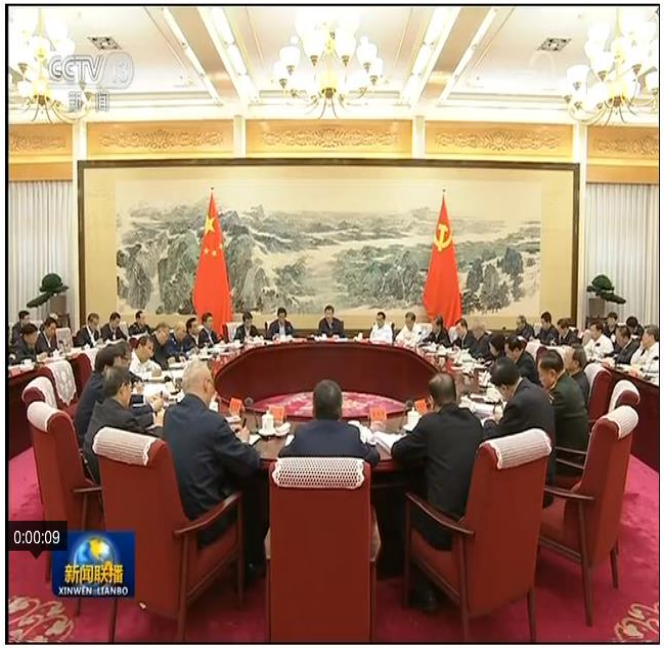




中共中央政治局“新一代信息技术”集体学习的主题演进分析

- **习近平2021年10月18日主持中央政治局第三十四次集体学习：把握数字经济发展趋势和规律 推动我国数字经济健康发展**
  - —数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性，不仅是新的经济增长点，而且是改造提升传统产业的支点，可以成为构建现代化经济体系的重要引擎
  - —要推动数字经济和实体经济融合发展，把握数字化、网络化、智能化方向，推动制造业、服务业、农业等产业数字化，利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，提高全要素生产率，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用

- 2017：大数据（梅宏）
- 2018：人工智能（高文）
- 2019：区块链（陈纯）
- 2020：量子计算（薛其坤）
- 2021：数字经济（吕建）
- 2022：碳达峰碳中和（自学习）
- 2023：加强基础研究（龚旗煌）
- 2024：新质生产力（自学习）



2022年1月24日下午就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习

要紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信（5G）等新兴技术与绿色低碳产业深度融合，建设绿色制造体系和服务体系，提高绿色低碳产业在经济总量中的比重

数字技术接连爆发，数字经济蓬勃兴起

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态
在数字经济时代，数据已经成为与农业经济时代的土地和工业经济时代的资本、技术相类比的重要生产要素

“数据（新型生产要素）＋算法（新型劳动工具）+ 算力（新型劳动主体）



一年胜似以往百年

- 数字经济是以**大数据、智能算法、算力平台**三大要素为基础的一种新兴经济形态
- 数字经济以**算力平台**为基础，运用**智能算法**对**大数据**进行存储、处理、分析和知识发现，进而服务于各行业的资源优化配置和转型升级，促进经济高质量发展

数字经济
- **数字产业化**：数字技术形成产业的过程，主要是以数据中心、人工智能为代表的新一代信息技术产业，为数字经济整体进步提供基础技术、产品、服务和解决方案等
- **产业数字化**：传统产业的数字化升级过程，主要是应用数字技术带来的生产数量提高和生产效率提升，如传统车企采用数字化生产线等

生产要素	土地、劳动力、资本 → 自生长的数据要素	数据即洞察，数据即包容，链接比拥有更重要。
经济驱动力	要素驱动 → 创新驱动	从要素驱动转变为**技术创新、模式创新、管理创新**等创新驱动
生产方式	标准化+集中式 → 定制化+分布式	自动化生产将转向**智能化生产**，标准化生产将转向**个性化生产**，集中化工厂生产将转向**分布式生产**。
生产关系	产业链条式 → 网络协同式	从传统的基于产业链的供应链模式，逐步转变为基于互联网的协同共生模式。
发展方式	线性增长 → 裂变式指数增长	经济社会的发展在网络连接数量、数据要素、渠道裂变、传播裂变、生态扩张等方面，都将呈指数级增长。

数字中国建设“2522”整体框架



夯实数字中国建设基础

- 打通数字基础设施大动脉
- 畅通数据资源大循环

全面赋能经济社会发展

- 做强做优做大数字经济
- 发展高效协同的数字政务
- 打造自信繁荣的数字文化
- 构建普惠便捷的数字社会
- 建设绿色智慧的数字生态文明

强化数字中国关键能力

- 构筑自立自强的数字技术创新体系
- 筑牢可信可控的数字安全屏障

优化数字化发展环境

- 建设公平规范的数字治理生态
- 构建开放共赢的数字领域国际合作格局

组织实施保障

- 加强组织领导
- 健全体制机制
- 保障资金投入
- 强化人才支撑
- 营造良好氛围

2023年10月25日，国家数据局揭牌



刘烈宏担任国家数据局局长
国家数据局组织架构：综合司、政策规划司、数据资源司、数字经济司、数字科技和基础设施建设司

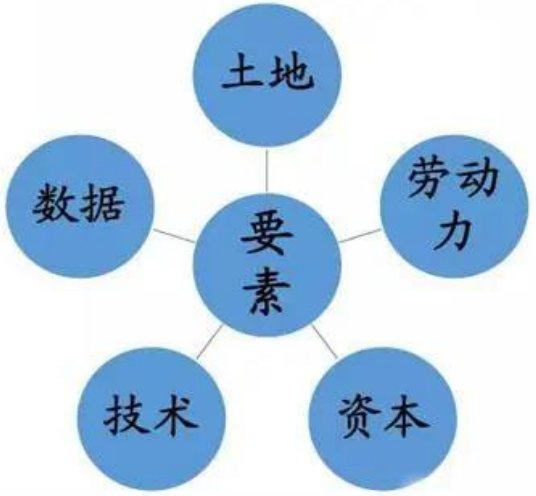
- 负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理
  - 将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责等职责划入国家数据局
  - 国家发展和改革委员会的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入数据局

“数据被定义为生产要素，这本身就体现着重要的理论创新”

习近平总书记强调“要构建以数据为关键要素的数字经济”

- 党的十八大以来，借助超大规模市场优势、海量数据规模、丰富应用场景和领先的数字基础设施，我国数字经济迅猛发展，当前数字经济占GDP的比重已超过四成
- 在此实践基础上，结合对未来生产力变革趋势的科学判断，我国高度重视数据驱动的生产力变革，加快构建有利于释放数据生产力的数据基础制度，并**将数据列为继土地、劳动力、资本和技术后的第五种生产要素**
- **将数据视为一种新型生产要素，并不是简单地在生产函数中增加一个与其他生产要素并列的要素变量，也不是简单地将数据作为劳动资料和劳动对象。**数据生产要素论蕴含着深刻的理论逻辑和重大的理论命题，会对经济学理论创新与发展产生深远影响，对于加快建构中国自主的经济学知识体系意义重大

- 数据不仅是作为一种生产要素在生产过程中独立发挥作用，数据还会推动其他生产要素的重新组合，进而改变生产函数，加快推动技术创新
- 数据除了在生产和交易过程有直接贡献，还对其他生产要素的价值提升以及促进生产函数变革等产生间接贡献



新质生产力的本质



特点、关键、本质

它由技术革命性突破、
生产要素创新性配置、
产业深度转型升级而催生，
以劳动者、劳动资料、
劳动对象及其优化组合的跃升
为基本内涵，
以全要素生产率
大幅提升为核心标志，
特点是创新，
关键在质优，
本质是先进生产力。

科技创新能够催生
新产业、新模式、新动能，
是发展新质生产力的
核心要素。

绿色发展
是高质量发展的底色，
新质生产力本身
就是绿色生产力。

发展新质生产力，
必须进一步全面深化改革，
形成与之相适应的
新型生产关系。

要么拥抱机遇与挑战，要么被淘汰！



要么拥抱机遇与挑战，要么被淘汰！

- “5+5+2”环形商圈
  - —5大百货：东方、太平洋、六百、汇金、汇联
  - —5大数码商场：太平洋数码2家、百脑汇2家、百思买
  - —2家购物中心：港汇、美罗城



“曾经辉煌的”徐家汇打响商圈“保卫战”

年份	徐汇区		徐家汇商圈		徐家汇区社
	社消零售总额/亿元	增长	社消零售总额/亿元	增长	
2006年	240.54	12.30%	66.92	9.20%	
2007年	267.31	10.30%	76.53	14.40%	
2008年含美罗城	293.61	9.80%	79.38	3.70%	
2009年剔除美罗城	317.3	8.10%	65.3	0.20%	
2010年	352.14	11.00%	76	14.00%	
2011年	395.46	12.30%	79.71	11.00%	
2012年	435.4	10.10%	79.56	-0.20%	
2013年	468.33	7.60%	76.94	-3.30%	
2014年	500	6.80%	70.86	-7.90%	
2015年	599.85	4.00%	69.13	-2.40%	

2009年双十一5000万
2010年双十一9.36亿元
2011年双十一淘宝+天猫52亿
2012年双十一191亿
2013年双十一350亿
2014年双十一571亿
2015年双十一912.17亿
2016年双十一1207亿元
2017年双十一1682亿元
2018年双十一2135亿元
2019年双十一2684亿元
2020年双十一3723亿元



2016双十一阿里张勇：“整个商业的变革，一定是跟互联网拥抱，坚信大数据的作用，让实体商业和互联网产生新的价值，进而推动整个实体业的要素重构，最终为客户提供价值”



提纲

- 新一轮科技和产业革命加速数字经济时代的到来
- *解析“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”国家战略*
- 新一代信息技术是新质生产力的核心引擎
- 新型基础设施建设赋能经济和社会发展

本讲座从新一代信息技术全景视角分析：

- **数据从哪里来?**
- **数据为什么这么丰富多彩?**
- **数据的价值**
- **数据的采集、传输、处理、应用技术前沿趋势**

三、健全推动经济高质量发展体制机制

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。必须以新发展理念引领改革，立足新发展阶段，深化供给侧结构性改革，完善推动高质量发展激励约束机制，塑造发展新动能新优势。

（8）健全因地制宜发展新质生产力体制机制。推动技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级，推动劳动者、劳动资料、劳动对象优化组合和更新跃升，催生新产业、新模式、新动能，发展以高技术、高效能、高质量为特征的生产力。加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，加强新领域新赛道制度供给，建立未来产业投入增长机制，完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展。以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。强化环保、安全等制度约束。

健全相关规则和政策，加快形成同新质生产力更相适应的生产关系，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，大幅提升全要素生产率。鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资，更好发挥政府投资基金作用，发展耐心资本。

（9）健全促进实体经济和数字经济深度融合制度。加快推进新型工业化，培育壮大先进制造业集群，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。建设一批行业共性技术平台，加快产业模式和企业组织形态变革，健全提升优势产业领先地位体制机制。优化重大产业基金运作和监管机制，确保资金投向符合国家战略要求。建立保持制造业合理比重投入机制，合理降低制造业综合成本和税费负担。

加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系。加快新一代信息技术全方位全链条普及应用，发展工业互联网，打造具有国际竞争力的数字产业集群。促进平台经济创新发展，健全平台经济常态化监管制度。建设和运营国家数据基础设施，促进数据共享。加快建立数据产权归属认定、市场交易、权益分配、利益保护制度，提升数据安全治理监管能力，建立高效便利安全的数据跨境流动机制。

解析实体经济和数字经济深度融合

- ***让发展与党和国家的事业同频共振、相向而行***

  —我们完成了一次工业革命的起飞和积累

  —“除了胜利，我们无路可走”

  —战略性新兴产业和未来产业

中国已成为全球制造大国——“Made in China”

我们用了40年的时间借助中国庞大的人口红利，利用欧美国家产业升级，把中低端的制造业剥离的机遇，完成了一次工业革命的起飞和积累

工业革命之后，历史上能够完成这样工业革命的国家是不多的，中国很幸运地走过了工业革命



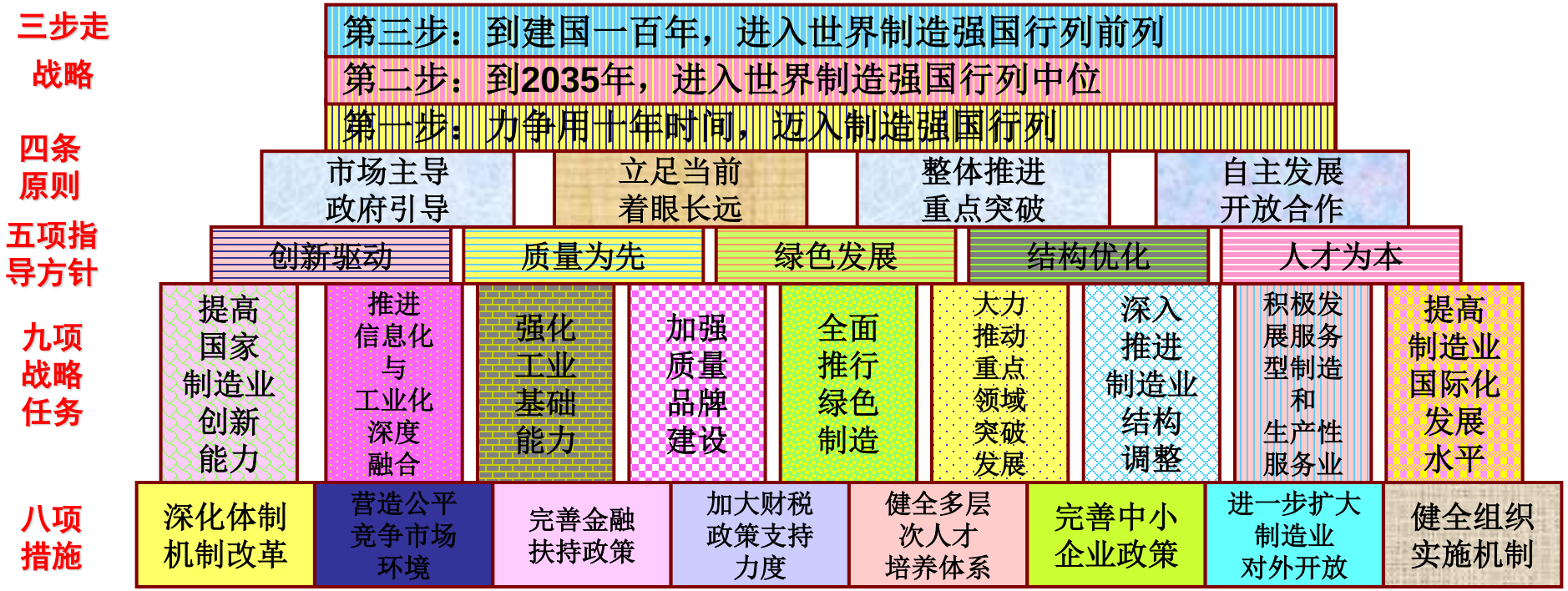
我国已成为全球制造大国

- 2010年，我国制造业增加值超过美国，居世界第一
- 220种工业品产量居世界第一
- 2013年我国装备制造业产值占全球比重超三分之一
- 我国工业品净出口额居世界第一
- 2012年我国制造业出口占全球出口总额比重为13.46%，居世界第一

做强做优实体经济是促进实体经济和数字经济深度融合的基础

- ***让企业发展与党和国家的事业同频共振、相向而行***
  - **—我们完成了一次工业革命的起飞和积累**
  - ***—“除了胜利，我们无路可走”***
  - **—战略性新兴产业和未来产业**

《中国制造2025》规划摘要



2011年美国实施制造业回归战略，2012年提出“工业互联网”

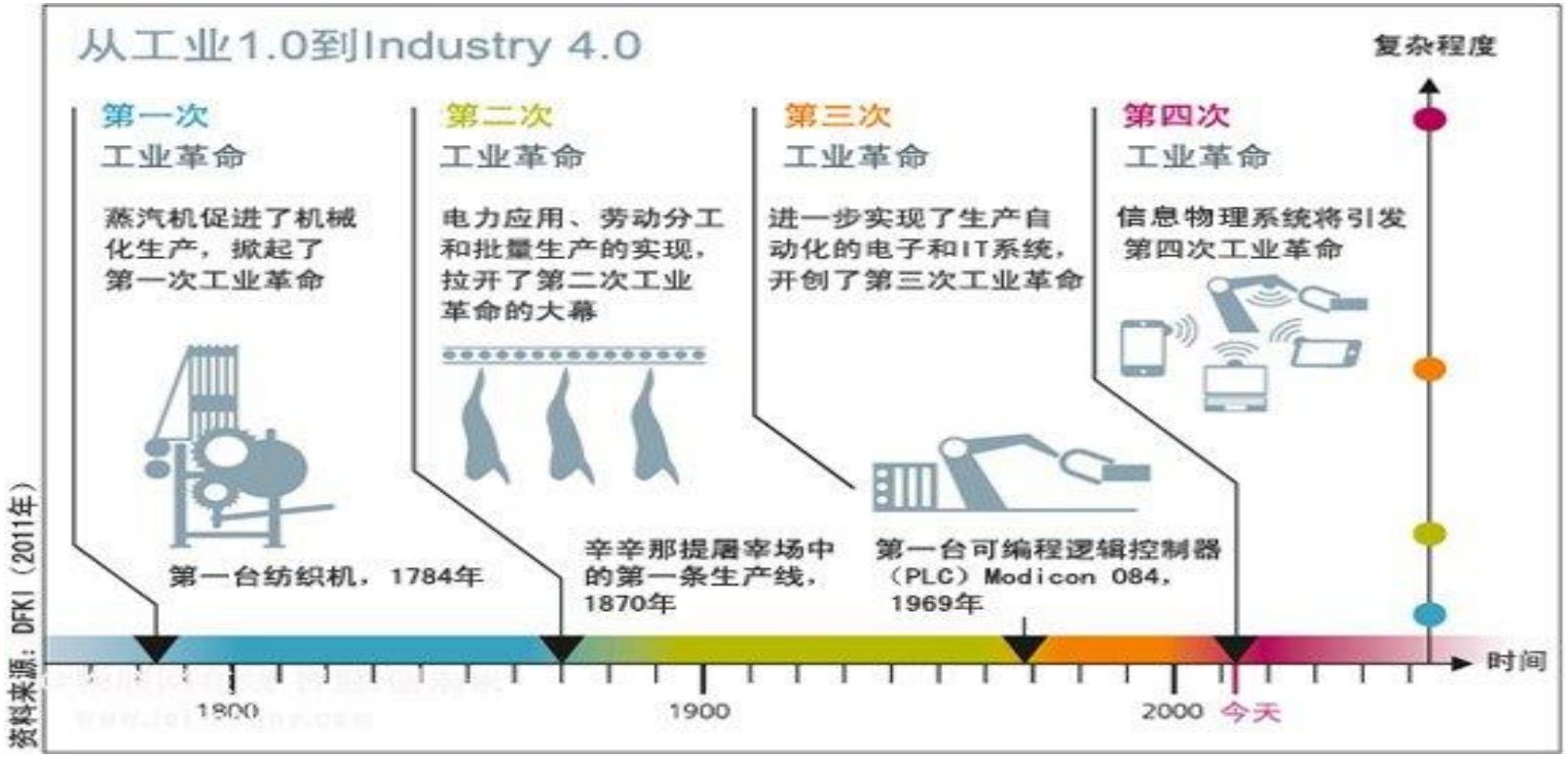
- 美国开始强力推行“再工业化”战略

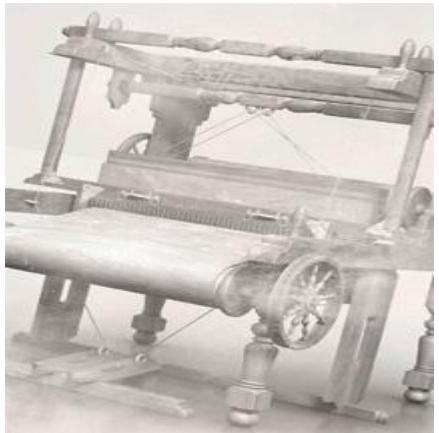
  —信息技术与制造技术的深度融合，将制造业带入新的发展阶段，正催生制造业的革命性变革和生产力的飞跃，谋求利用信息技术方面的领先优势，抢占制造业高端



- 2012年2月，在美国总统奥巴马宣布实施“再工业化”战略8个月后，GE提出了“工业互联网”概念，并在医疗和航空等领域迅速推出9个工业互联网项目，意图迅速抢占战略高地
- 再工业化浪潮与以往的工业革命不同，它以智能机器为主要工具，融合了互联网技术、移动互联网技术、大数据、智能分析技术

德国2011年提出“工业4.0”（Hannover Messe 2011）



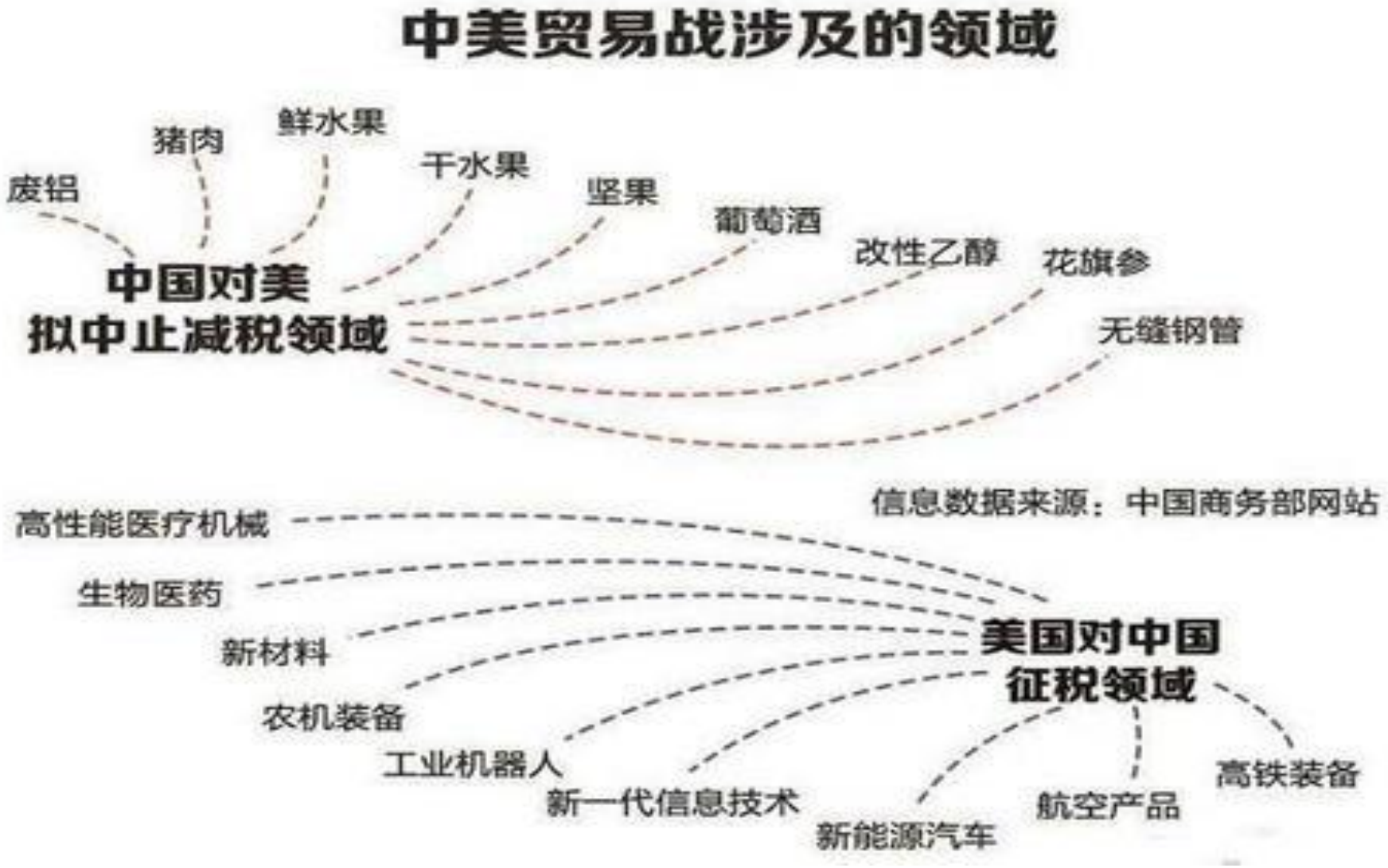






来源：德国人工智能研究中心（*DFKI*）

逆全球化涌动


中美贸易战涉及的领域
废铝
猪肉
鲜水果
干水果
坚果
葡萄酒
改性乙醇
花旗参
无缝钢管
中国对美
拟中止减税领域
信息数据来源：中国商务部网站
高性能医疗机械
生物医药
新材料
农机装备
工业机器人
新一代信息技术
新能源汽车
航空产品
高铁装备
美国对中国
征税领域

悲壮的华为！

- 2020年3月31日发布2019年年度报告，全球营收8588亿元人民币，相较去年同比增长19.1%，净利润为627亿元人民币
- 2021年3月31日发布2020年年度报告，业绩增长速度放缓，其中销售收入8914亿元人民币，同比增长3.8%，净利润646亿元人民币，同比增长3.2%
- 2022年3月28日发布2021年年度报告，实现全球销售收入6368亿元人民币，同比下降28.6%
- 2023年3月31日发布2022年年度报告，实现全球销售收入6423亿元人民币，净利润356亿元
- 2024年3月29日发布2023年年度报告，实现全球销售收入7042亿元人民币，同比增长9.63%；净利润870亿元人民币，同比大增144.3%

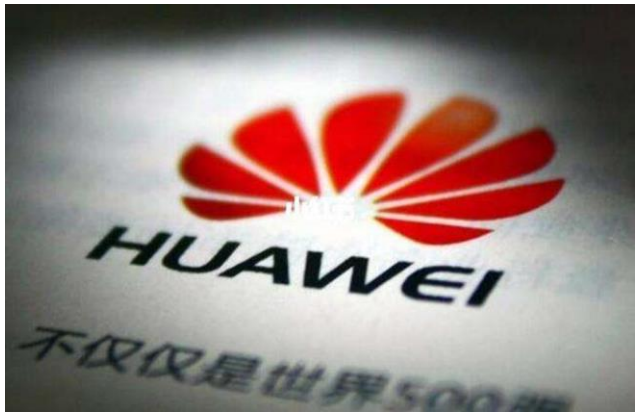
华为 2023 年业绩概况

项目	2022年（亿元）	2023年（亿元）	同比
营业收入	6423	7042	↑9.64%
华为ICT基础设施业务	3540	3620	↑2.3%
终端业务	2145	2515	↑17.3%
云计算业务	454	553	↑21.9%
数字能源业务	508	526	↑3.5%
智能汽车解决方案业务	20.7	47	↑128.1%
净利润	356	870	↑144.38%
研发投入	1615	1647	↑1.98%

通信产业报
通信产业网
www.ccidcom.com

管窥：为什么是华为！

- 2019年华为发布基于ARM架构、采用7纳米工艺、专门为服务器设计的“鲲鹏920”(Kunpeng 920) 计算芯片
- 独立研发编译器配套产品
- 构建了基于鲲鹏的闭环生态
- 搭载鲲鹏920的 “泰山”(TaiShan) 系列三款服务器



- 不断提升芯片工艺制程和计算性能，凭借“华为+荣耀”的产品组合占据了稳定的市场份额
- 与高通骁龙、苹果A 系列形成了三足鼎立的市场格局
- 麒麟980首次让华为手机SoC成功挑战高通、苹果，登上性能之顶
- 麒麟990、9000继续狂飙，直逼对手出暗手……

- 华为自研达芬奇架构神经网络处理器，代表产品为昇腾310和昇腾910
- 面向数字中心、边缘、消费终端和物联网场景，为平安城 市、自动驾驶、云业务和IT智能、智能制造、机器人等应用场景提供完整的 AI 解决方案

战争来了：“躲”了，“静默”了，脊梁清晰了！

2019.05.16 - 2021.05.16

2019年5月16日，美国商务部以国家安全为由，将华为纳入实体清单。

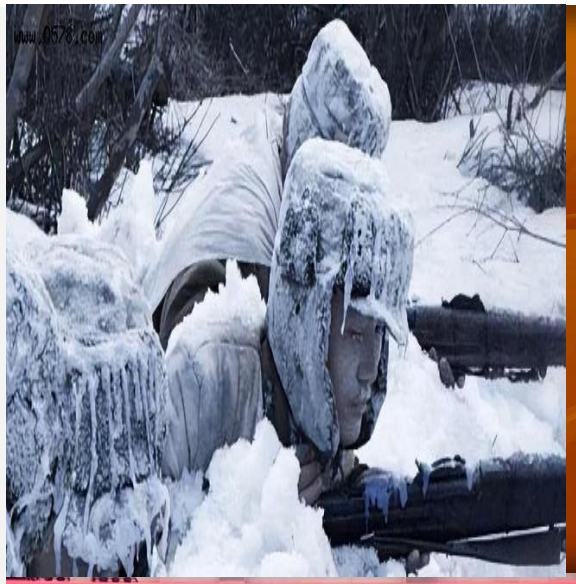
现在，已经过去足足有700余天！整整两年！

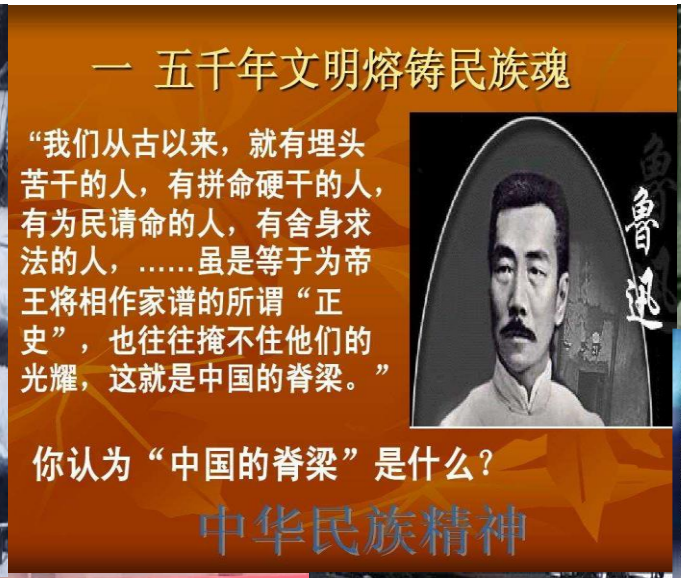
华为，在这充满艰险的道路上，在这困难重重的道路上，整整存活了两年！

我们除了胜利，我们无路可走！

如若置你于无风之地，漫天星火将团聚一起，伴你扶摇直上九万里！















华为松山湖研发基地：震撼！











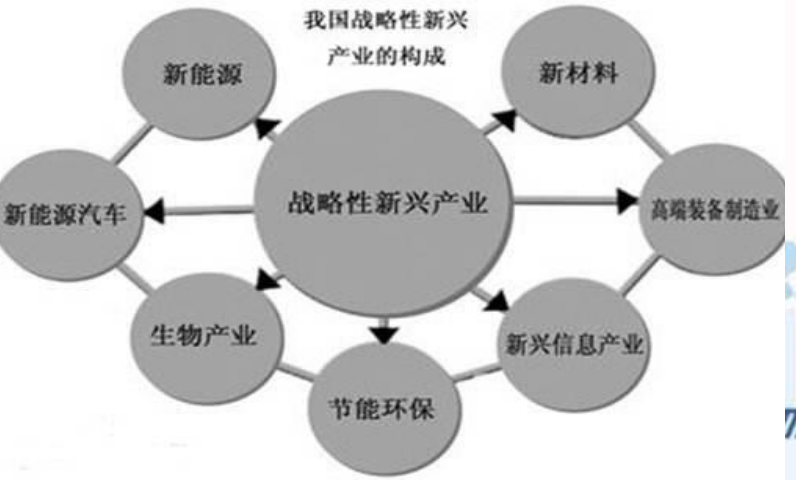


做强做优实体经济是促进实体经济和数字经济深度融合的基础

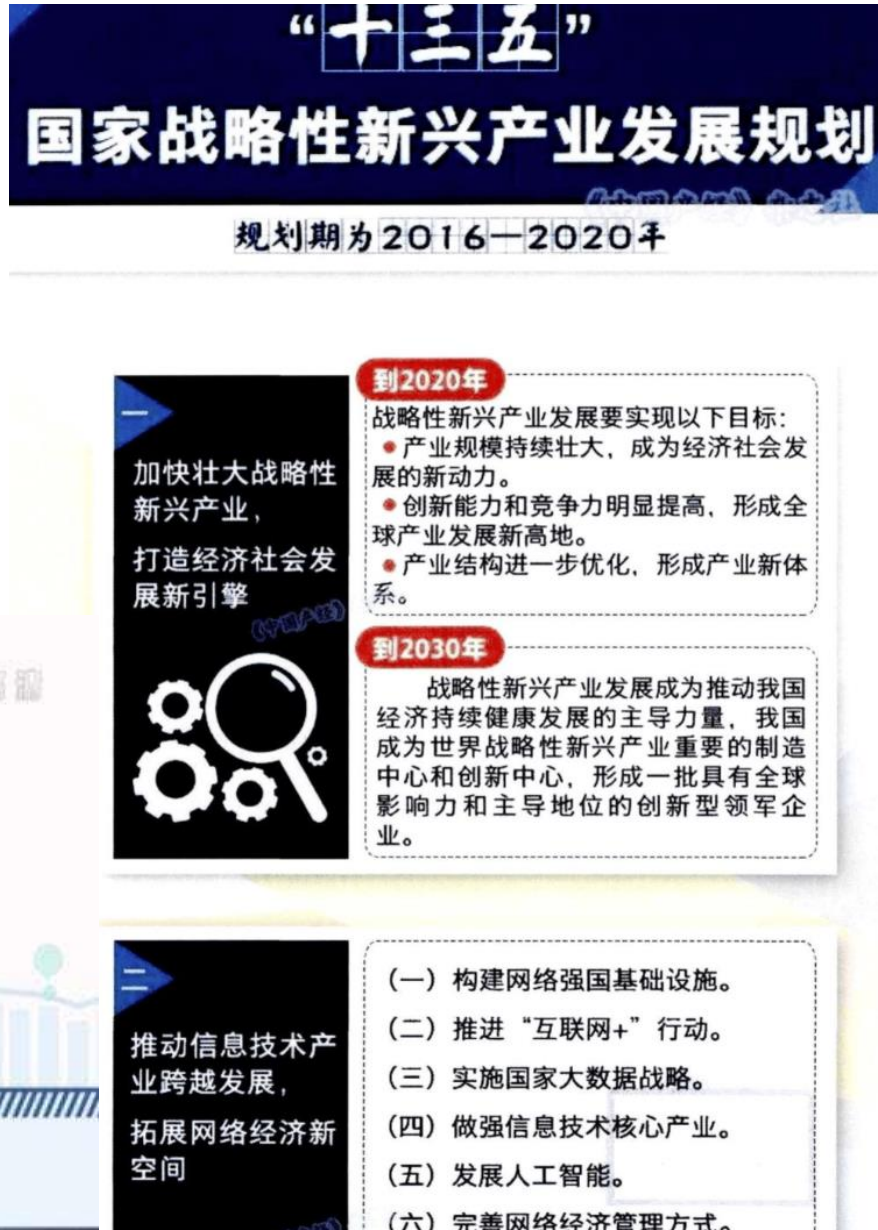
- ***让企业发展与党和国家的事业同频共振、相向而行***
  - **—我们完成了一次工业革命的起飞和积累**
  - **—“除了胜利，我们无路可走”**
  - ***—战略性新兴产业和未来产业***

战略性新兴产业的凝练

- **战略性新兴产业**是指以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，成长潜力巨大的产业，是新兴科技和新兴产业的深度融合，既代表着科技创新的方向，也代表着产业发展的方向，具有科技含量高、市场潜力大、带动能力强、综合效益好等特征
- 国发〔2012〕28号印发《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》
  - —背景，指导思想、基本原则和发展目标，重点发展方向和主要任务，重大工程，政策措施，组织实施6部分







新兴产业与未来产业
正成为中国经济增长的新引擎

- 实施产业创新工程，完善产业生态，拓展应用场景，促进战略性新兴产业融合集群发展
- 巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势
- 加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展
- 积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎

- 制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区



提纲

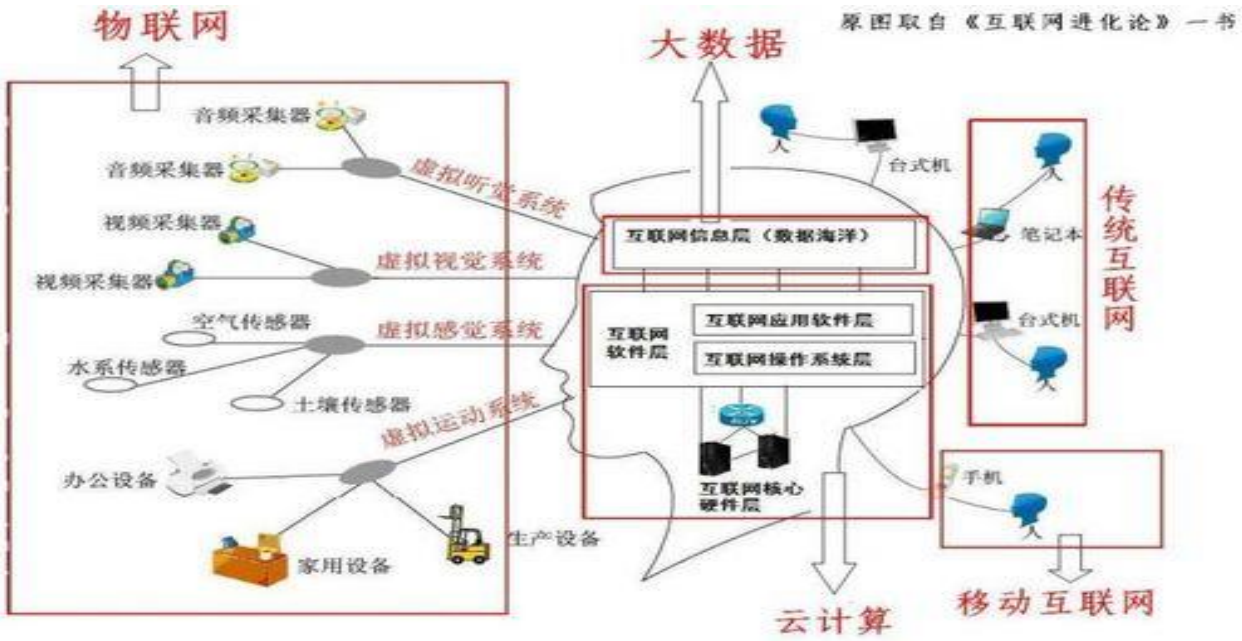
- 新一轮科技和产业革命加速数字经济时代的到来
- 解析“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”国家战略
- *新一代信息技术是新质生产力的核心引擎*
- 新型基础设施建设赋能经济和社会发展

本讲座从新一代信息技术全景视角分析：

- **数据从哪里来?**
- **数据为什么这么丰富多彩?**
- **数据的价值**
- **数据的采集、传输、处理、应用技术前沿趋势**

物联网、云计算、大数据、人工智能、移动互联网的关系

- 物联网对应了互联网的感觉和运动神经系统
- 云计算是互联网的核心硬件层和核心软件层的集合，也是互联网中枢神经系统萌芽
- 大数据代表了互联网的信息层(数据海洋)，是互联网智慧和意识产生的基础
- 包括物联网，传统互联网，移动互联网在源源不断的向互联网大数据层汇聚数据和接受数据



融合发展是新一代信息技术的“主旋律”
物联网、云计算、大数据、人工智能融合：高铁轨道检修案例

- 随着高铁繁忙运行，日客流量不断增长，高铁线路的几何形位也会产生变化，轨道结构也会产生损坏
- 采用40km/h的雷达检测车（物联网：图像传感器、超声波探伤、雷达测试、激光光电、其他各种轨道检测设备）对路基和轨道进行快速、无损地连续检测，还可以进行多通道载荷、位移测试
- 仅1公里线路上轨检车最高采样点可达到4100多个（云计算、大数据）
- 对轨道的轨距、方向、高低、水平以及曲线超高、曲率、车体的水平振动加速度、车体垂直振动加速度等历史数据进行清洗、归一化处理后，通过回归等数据挖掘手段建立轨道状态检测模型和轨道的动力学特性（人工智能）



序号	轨道质量相关数据
1	轨道几何尺寸（轨距、水平、轨向、尖趾距离、查照间隔）
2	钢轨（接头轨面、内侧错牙、轨端飞边、轨缝）
3	轨枕（碎石道床轨接头岔枕、整体道床轨枕玻璃钢套管）
4	联接零件（尖轨、可动心轨与滑床板间缝，弹条中部前端下颚离缝）
5	轨道加强设备（转辙、辙叉部分轨撑离缝，爬行量）
…	……

轨道质量状态	对应质量状态描述
目标值（VO）	新线铺设、维修作业后应达到的质量标准
警告值（VA）	达到或超过此值的轨道不平顺，要实施重点观测，分析其发展变化情况并做出维修计划
干预值（VI）	达到或超过此值的地点或区段要实施必要的维修作业，一般在 15 天之内予以实施，并使其达到目标值
限速值（VR）	达到或超过该值的地点或区段列车必须降速行驶，并以任何可能的手段包括手工作业予以整治

WORLD IoT EXPO 2019

2019世界物联网博览会



未来物联网发展看中国看江苏看无锡[全景新闻]

从一到万 “数”说2019世界物联网博览会

数字1：1个公园。数字2：C-V2X之路互动体验展。数字3：“三新”熠熠的物博会新技术、新产品、新应用成果发布会。数字4：“第四届物博会”。数字5：5G。数字6：6万平米、6大展馆的展览展示会。数字7：无锡企业承接... 详细>>

十年磨一剑 无锡书写物联网辉煌新篇章

十年机遇，十年变迁。如今，无锡又站在了新的历史起点。无锡的十年，也是江苏的十年。江苏这些年来在物联网、人工智能、大数据等信息技术方面不断的探索、大胆的尝

MEET THE EXPERTS

相遇云栖



数字经济时代，大数据是石油，算力是引擎。

阿里巴巴集团董事局主席 兼首席执行官 | **张勇**



含光芯片是万里长征第一步。这是互联网公司研发的第一款大的芯片，阿里巴巴自研的硬件架构集成了达摩院算法。我们有充分的信心成为一家真正软硬件一体、协同发展的高科技公司。

阿里云智能总裁 阿里巴巴首席技术官 | **张建锋**



未来数字技术最重要的发动机就是量子科学，基础科研的突破才会引领技术突破。

中国科学院院士 清华大学副校长 | **薛其坤**



数字经济的未来需要数字技术的创新，数字货币很可能是下一个前沿技术。

2011年诺贝尔经济学奖得主 | **托马斯萨金特**

习近平致2019中国国际大数据产业博览会的贺信

- 值此2019中国国际大数据产业博览会召开之际，我谨向会议召开致以热烈的祝贺！
- 当前，以互联网、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术蓬勃发展，对各国经济发展、社会进步、人民生活带来重大而深远的影响。各国需要加强合作，深化交流，共同把握好数字化、网络化、智能化发展机遇，处理好大数据发展在法律、安全、政府治理等方面挑战。
- 中国高度重视大数据产业发展，愿同各国共享数字经济发展机遇，通过探索新技术、新业态、新模式，共同探寻新的增长动能和发展路径。希望各位代表和嘉宾围绕“创新发展·数说未来”的主题，共商大数据产业发展与合作大计，为推动各国共同发展、构建人类命运共同体作出贡献。
- 预祝会议取得圆满成功！
- 中华人民共和国主席 习近平
- 2019年5月26日



7月4-6日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议





数字经济技术和产业制高点争抢惨烈！

- 2024年7月4—6日，世界人工智能大会（上海）
- 2024年8月28-30日，国际大数据产业博览会（贵州贵阳）
- 2024年9月19—21日，云栖大会（浙江杭州）
- 2024年11月11—13日，世界物联网博览会（江苏无锡）
- 2024年11月19—22日，世界互联网大会（浙江乌镇）
- ……





提纲

- 新一轮科技和产业革命加速数字经济时代的到来
- 解析“健全促进实体经济和数字经济深度融合制度”国家战略
- 新一代信息技术是新质生产力的核心引擎
- ***新型基础设施建设赋能经济和社会发展***

本讲座从新一代信息技术全景视角分析：

- **数据从哪里来?**
- **数据为什么这么丰富多彩?**
- **数据的价值**
- **数据的采集、传输、处理、应用技术前沿趋势**

新型基础设施的重大战略价值

- **新型基础设施建设，一头连着扩大内需和改善民生，一头连着技术创新和产业发展，对于优化投资结构、以高质量供给创造新的需求，具有重要的现实意义**

每一轮科技革命都孕育新的基础设施建设，每一轮基础设施建设都引领新的经济转型升级。当前，在全球范围内以新一代信息技术为代表的科技革命正在加速演进，带动数字化、网络化、智能化的新型基础设施加快发展，强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，推动生产方式、生活方式、科研范式、商业模式深刻变革。

- ***新型基础设施赋能经济和社会发展***
  - ***—信息基础设施***
    - ***发展泛在协同的物联网感知设施***
    - **推动5G网络全面深度覆盖**
    - **构建一体化大数据中心体系**
    - **布局高效的人工智能基础设施**
  - **—融合基础设施**
  - **—创新基础设施**



工信部联通信〔2024〕165号

- **持续建设低中高速协同发展的移动物联网体系**
- **集约部署城市感知终端，统一建设城市级物联网感知终端管理和数据分析平台**
- **强化物联网、人工智能等新技术风险评估，严格落实物联网卡安全管理要求**

从感知小球、大球、酒
开始泛在协同的物联网感知设施
奇妙之旅

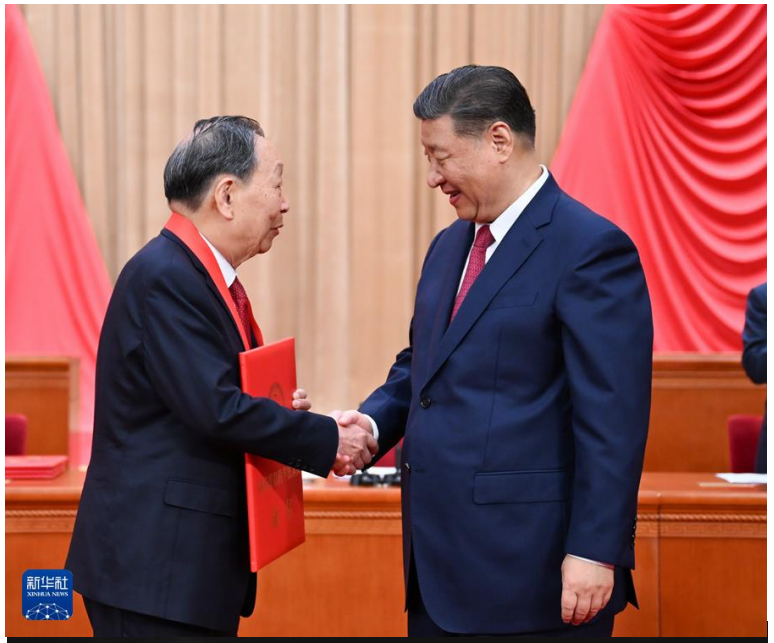

RONALDO
7
COPA MUNDIAL DE LA FIFA™
POR 1 0 URU 54:56
EN VIVO
新智元
GOAL
8 BRUNO FERNANDES 55'
FIFA WORLD CUP Qatar 2022™

2024年6月24日：习总为2023年国家最高科学技术奖得主颁奖

测绘遥感学家李德仁——精准测绘大地山河

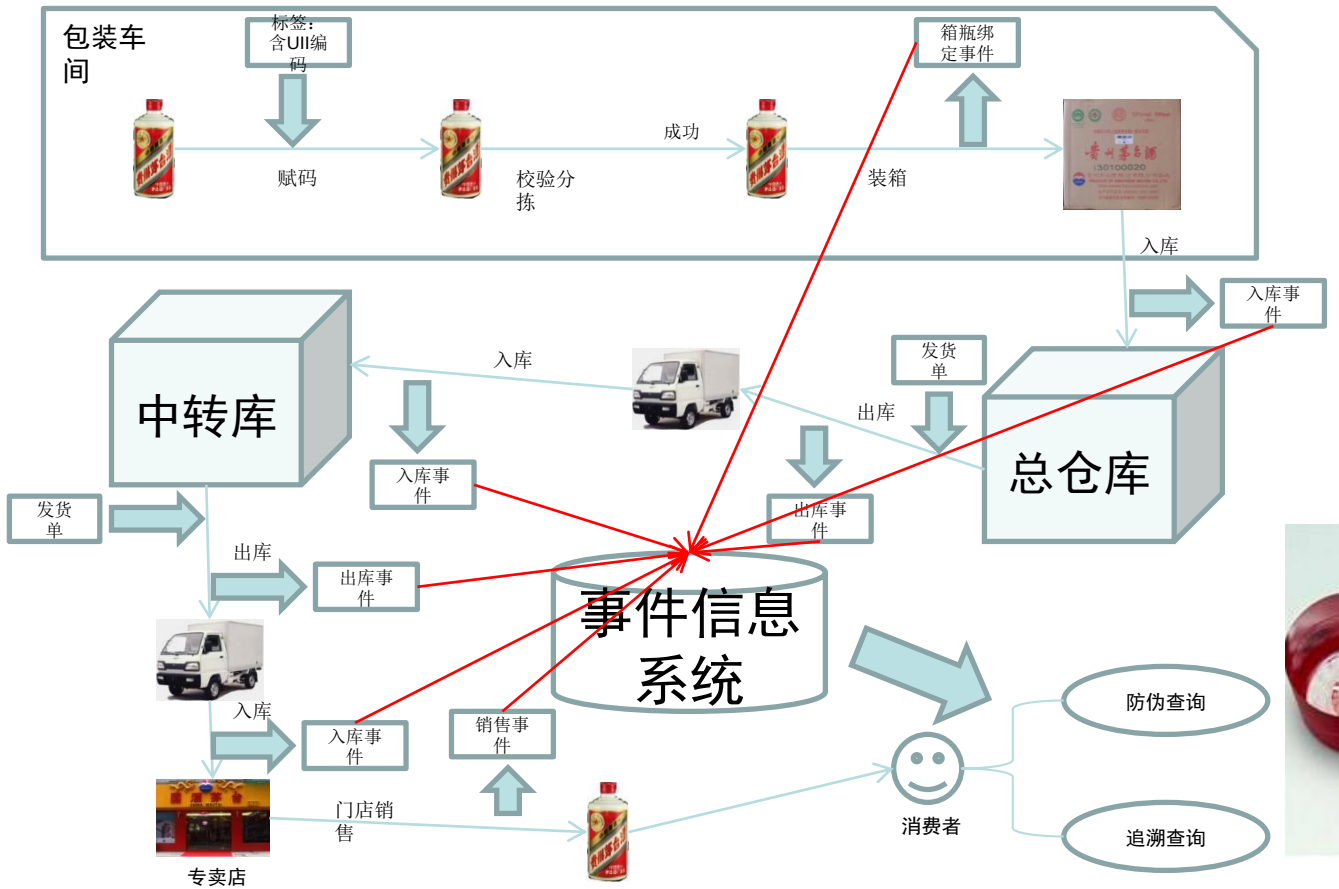
摄影测量、遥感和地球空间信息科学的领军科学家

- 李德仁，武汉大学教授，中国科学院院士、中国工程院院士，测绘遥感学家。1939年生，江苏泰州人。1963年毕业于武汉测绘学院，1985年获德国斯图加特大学摄影测量与遥感专业博士学位。现任教育部地球空间信息技术协同创新中心主任，是我国高精度高分辨率对地观测系统的开创者之一
- 2024年2月3日，“东方慧眼高分01星”通过捷龙三号遥三运载火箭在广东阳江海域成功发射。这颗运行在距地520公里的太阳同步轨道卫星，搭载高分辨率推扫相机、全自主化在轨智能处理终端，集成北斗短报文和星间实时传输终端，具备在轨实时生成与分析功能，能够有效提升用户获取遥感信息的速率
- 这是“东方慧眼”智能遥感星座的业务首发星，也是通信、导航、遥感一体化智能遥感卫星系统的一次重要实践。“我们希望到2030年，‘东方慧眼’建成由200多颗高分辨率光学卫星、雷达卫星、高光谱卫星组成的智能遥感星座。”担任这颗卫星首席科学家的李德仁，向着“看得快、看得清、看得准、看得全、看得懂”的目标，不懈努力着





、 基于RFID/NFC的茅台防伪溯源系统



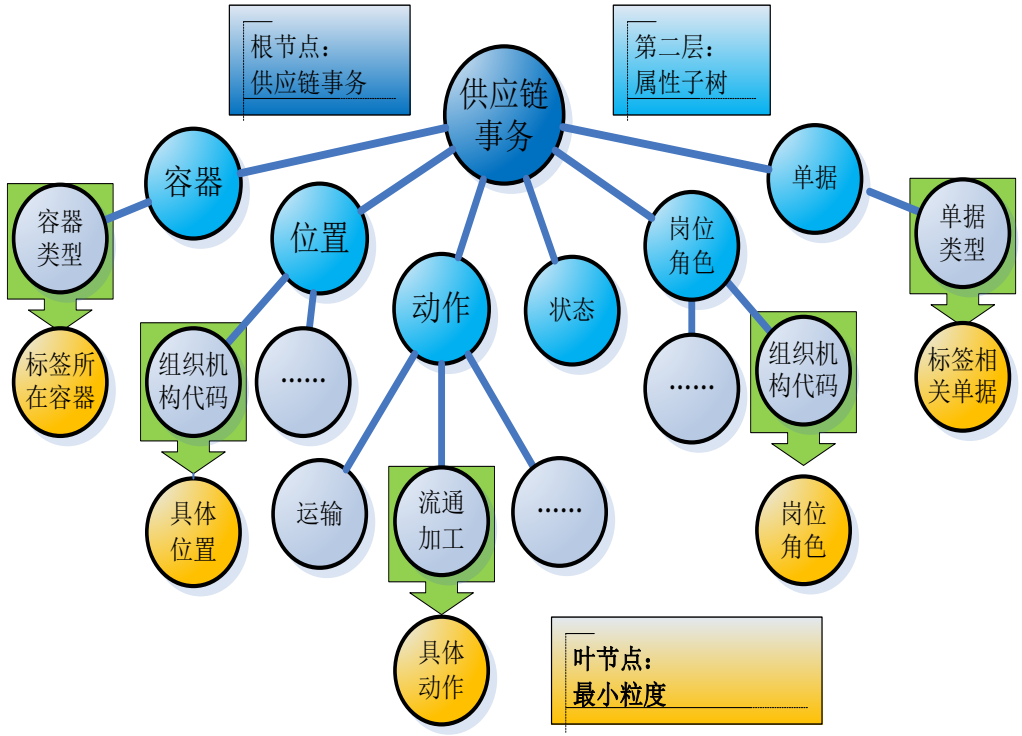
RFID/NFC读写功能成为手机的标配







实验室研究生撰写部颁标准：“基于射频识别的供应链事务数据模型”





ICS 35.240
L 70
备案号：

SJ

中华人民共和国电子行业标准 SJ/T 11657—2016

SJ/T 11657—2016

基于射频识别的物流供应链事务应用数据模型

Data model for applications of logistics supply chain services based on RFID

2016－04－05 发布　　2016－09－01 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

前　言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由工业和信息化部电子信息司提出。

本标准由工业和信息化部电子工业标准化研究院归口。

本标准起草单位：上海华申智能卡应用系统有限公司、工业和信息化部电子工业标准化研究院、上海交通大学。

本标准主要起草人：王家振、王东、冯敬、陈坚、项贞霆、王文峰、康健、陈晶莹、王伟、陈渊、许平、华国毅、时英杰、傅啸。


运动检测
位置追踪
步态识别
摔倒检测
手势交互
运动监测
睡眠监测
饮食管理
情绪监测
生命体征监测
……
无线
非接触
无传感器
全天候
多径无处不在!

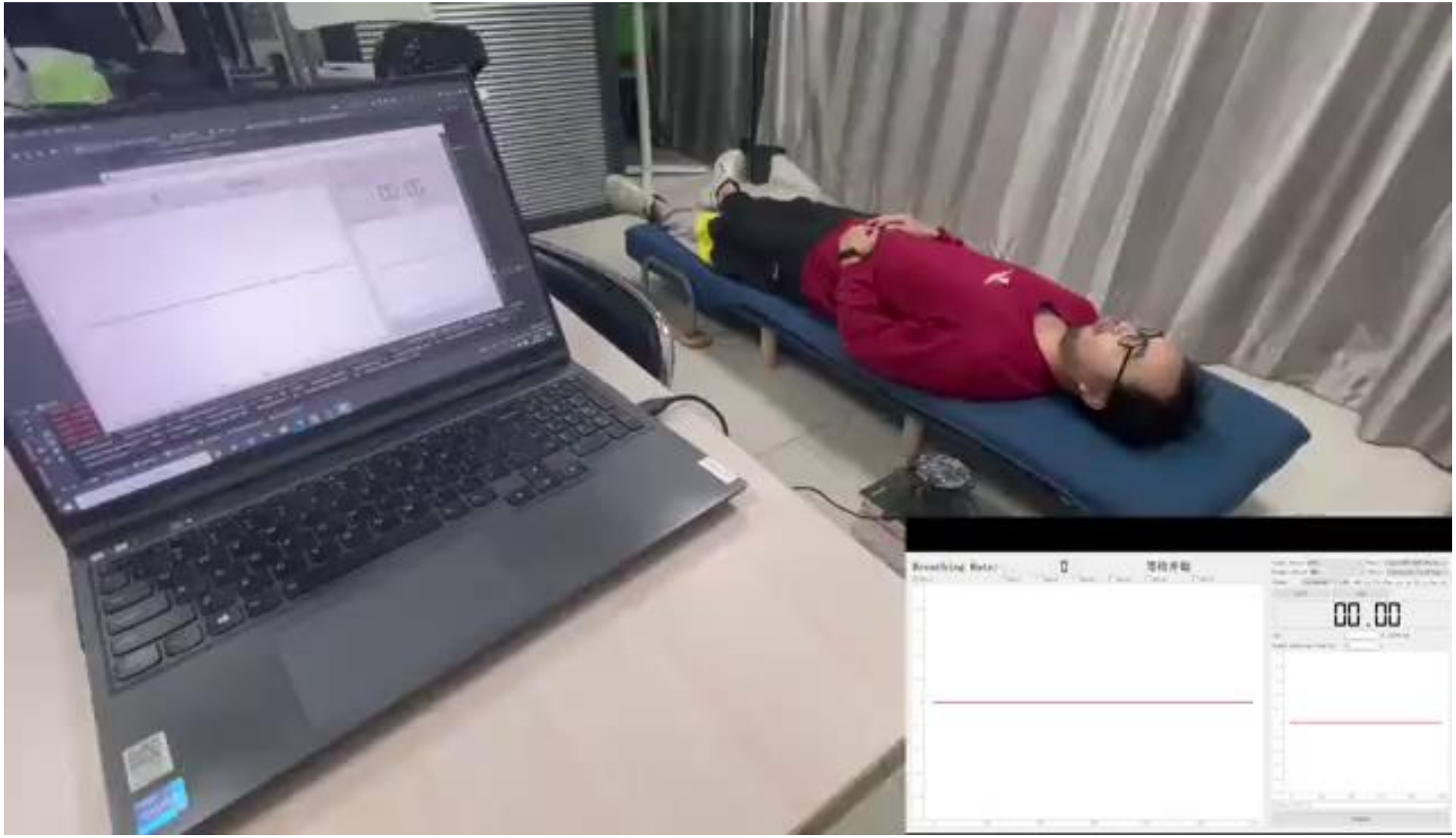
呼吸监测



- 人耳可以听到的频率：20Hz-17kHz。智能移动设备可以发射接收的频率上限为24KHz
- 更好的普适性，几乎所有的智能移动设备上都有麦克风和扬声器
- 更细粒度的感知



睡眠呼吸+动作监测



物联网体系架构


SN Services
Logistics, SCM
Structural health monitoring
Disaster/crisis management
SN Applications
U-Health care
物联网应用层
Ubiquitous web services
Context modeling and management
SN Middleware
SN Directory service
Management
Contents management
Spatial info management
NGN, Internet, etc.
Access Network
Access Network
Access Network
Access Network
Access Network
Access Gateway
物联网传输层
Mobile RFID Reader
SN Gateway
SN Gateway
Sensor node
RFID Reader
Sensor Networks
SN Gateway
物联网感知层
Sensor Networks

物联网是实现千行百业“可视化”的基础支撑技术



- RFID、二维码—是“谁”
- 北斗、GPS—在“什么位置”
- 传感器—处于“什么状态”
- 视频图像—被“如何操作”



物联网使能“万事万物”实时化在线化

泛在协同的物联网感知设施赋能千行百业

金融领域：基于物联网的供应链金融

工业物联网赋能产业链供应链智能化管控



产业链供应链全要素的物联网化感知架构



可视化

工业物联网平台

对象存储

视频平台

锁



传感器



自动识别



电子围界/货物检测



人、车、仓、店、货、箱、托盘、叉车、表计、设备、液位、工位、生产线等物联网化

产业链供应链人、机、料、法、环全场景的物联网化感知架构

工业物联网平台



可视化



能耗数据　生产经营数据　人员数据　物流数据



轻量级物联网平台

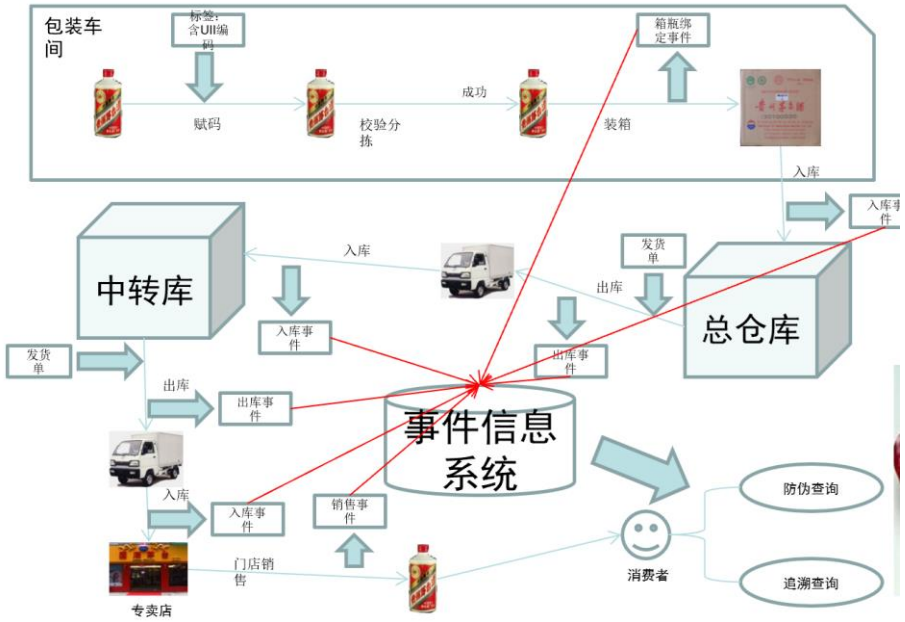
- 通过物联网实现人、机、物、系统等产业链供应链要素的全面连接、实时化、在线化
- 通过工业互联网为新一代信息通信技术与产业链深度融合提供新型基础设施、应用模式和生态



工业物联网赋能产业链供应链智能化管控



基于工业互联网标识解析的“三流透明”解决方案



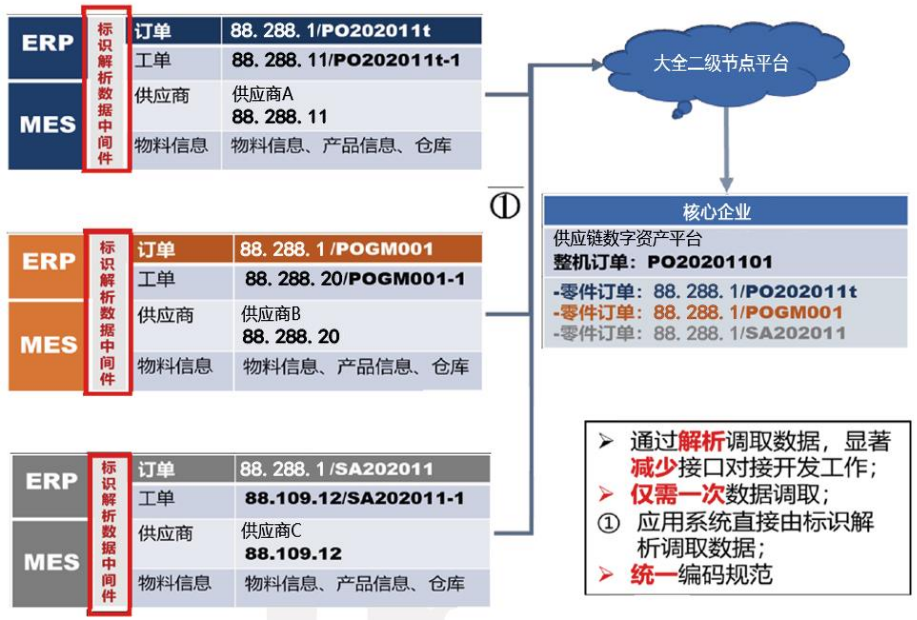
信息流

商流

资金流

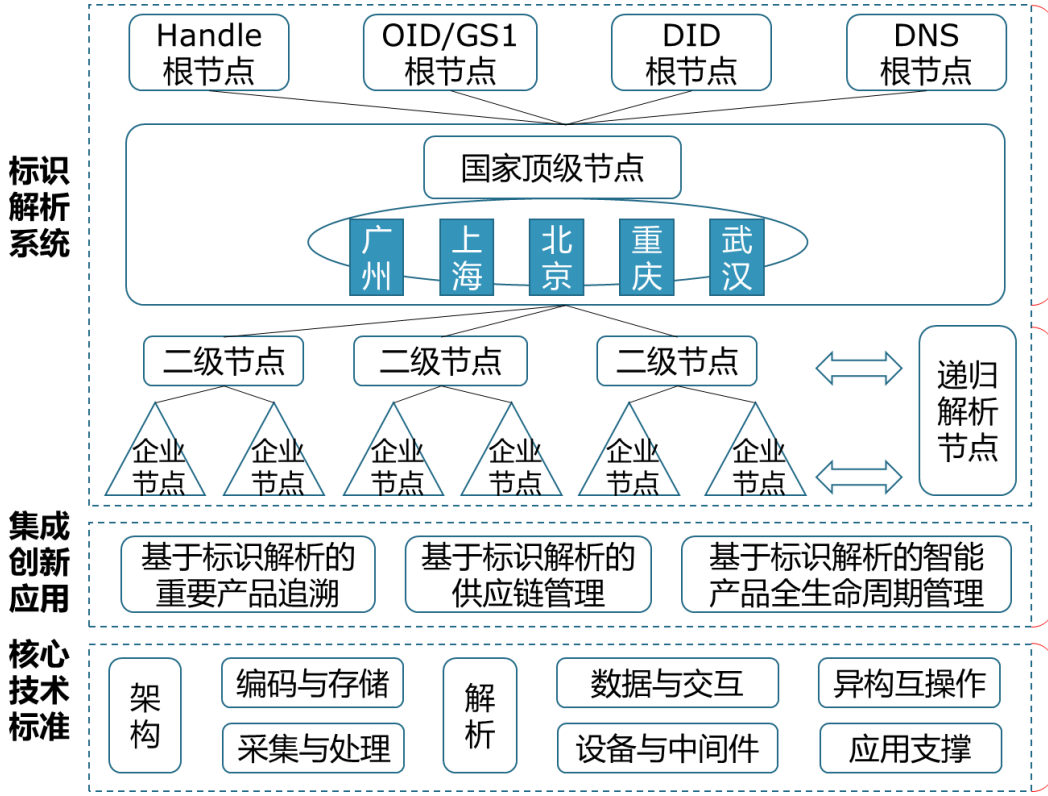
ETL

标识解析



工业互联网标识编码规范与标识解析体系

序号	标准名称	标准号/计划号
1	工业互联网标识解析 标识编码规范	制定中
2	工业互联网标识解析 能源 标识编码规范	2020-0033T-YD
3	工业互联网标识解析 装备 标识编码规范	2020-0034T-YD
4	工业互联网标识解析 航天 标识编码规范	2020-0035T-YD
5	工业互联网标识解析 航空 标识编码规范	2020-0036T-YD
6	工业互联网标识解析 船舶 标识编码规范	2020-0037T-YD
7	工业互联网标识解析 汽车零部件 标识编码规范	2020-0038T-YD
8	工业互联网标识解析 食品 标识编码规范	2020-0039T-YD
9	工业互联网标识解析 机械 标识编码规范	2020-0040T-YD
10	工业互联网标识解析 药品 标识编码规范	2020-0041T-YD
11	工业互联网标识解析 家电 标识编码规范	制定中
12	工业互联网标识解析 电子 标识编码规范	制定中
13	工业互联网标识解析 化工合成材料 标识编码规范	制定中
14	工业互联网标识解析 集装箱 标识编码规范	制定中
15	工业互联网标识解析 线缆 标识编码规范	制定中
16	工业互联网标识解析 肥料 标识编码规范	制定中
17	工业互联网标识解析 仪器仪表 标识编码规范	制定中
18	工业互联网标识解析 矿山机械 标识编码规范	制定中
19	工业互联网标识解析 模具 标识编码规范	制定中
20	工业互联网标识解析 标识注册管理协议与技术要求	制定中
21	工业互联网标识解析 基于标签的编码存储与识读方法	2019-1015T-YD
22	工业互联网标识解析 主动标识载体总体技术要求	制定中
23	工业互联网标识解析 主动标识载体（UICC）技术要求	制定中



“节点是基础”

- 构建“统一管理、互联互通、安全可靠”的标识解析体系网络基础设施，广泛覆盖并提供稳定服务

“应用是目的”

- 以二级节点建设为抓手，推动工业互联网标识解析集成创新应用，培育标识解析产业生态

“技术是保障”

- 加快核心技术研究与标准研制

工业物联网赋能产业链供应链智能化管控



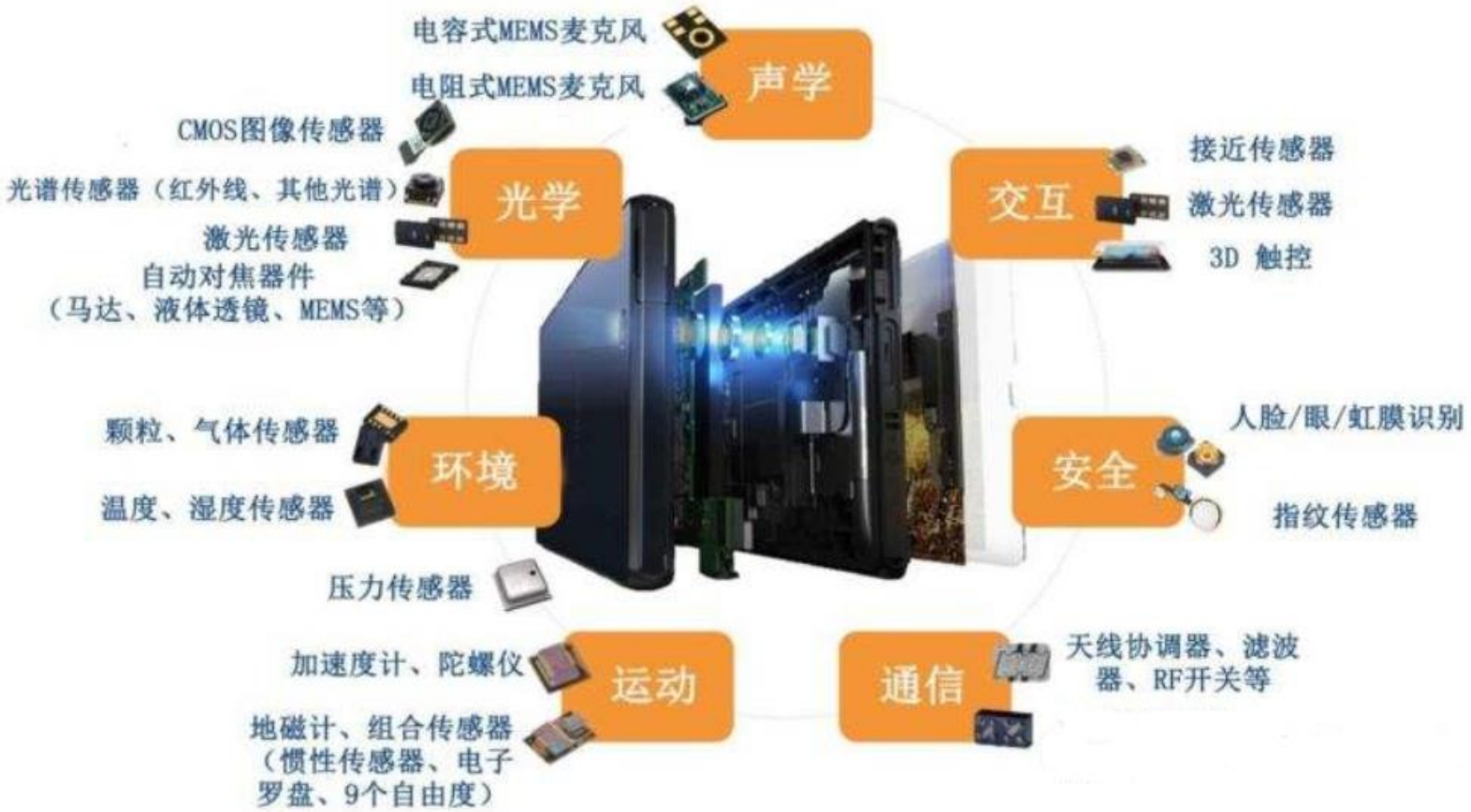
数字孪生智能控制塔：产业链供应链全场景的智能化管控

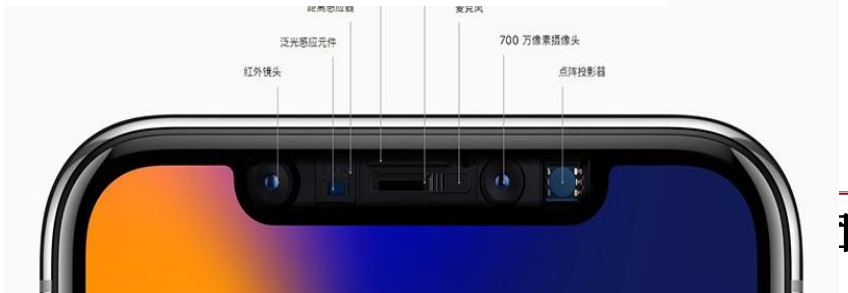


无所不在的物联网感知：手机传感器



智能手机内置多种传感器





队

安卓手机支持的传感器类型

传感器类型	介绍	传感器示例
动态传感器	这类传感器测量三个轴向上的加速力和旋转力。	加速度传感器、陀螺仪、方向传感器、重力传感器……
环境传感器	这类传感器测量各种环境参数，如环境气温、气压、照度和湿度。	光线传感器、温度传感器、湿度传感器、气压传感器….
位置传感器	这类传感器测量设备的物理位置。	磁场传感器、距离传感器、GNSS接收机（传感器）……
其他传感器	除了上面三种类型之外其他类型的传感器。	指纹传感器、电容触摸屏、心率传感器……

“物超人”时代

- 工信部统计数据显示，截至2022年8月底，我国移动物联网连接数已达16.98亿户，首次超过代表“人与人”连接的移动电话用户数（16.78亿户）



- ***新型基础设施赋能经济和社会发展***

  —信息基础设施

  - 发展泛在协同的物联网感知设施
  - ***推动5G网络全面深度覆盖***
  - 构建一体化大数据中心体系
  - 布局高效的人工智能基础设施

  —融合基础设施

  —创新基础设施

工信部联通信〔2024〕165号

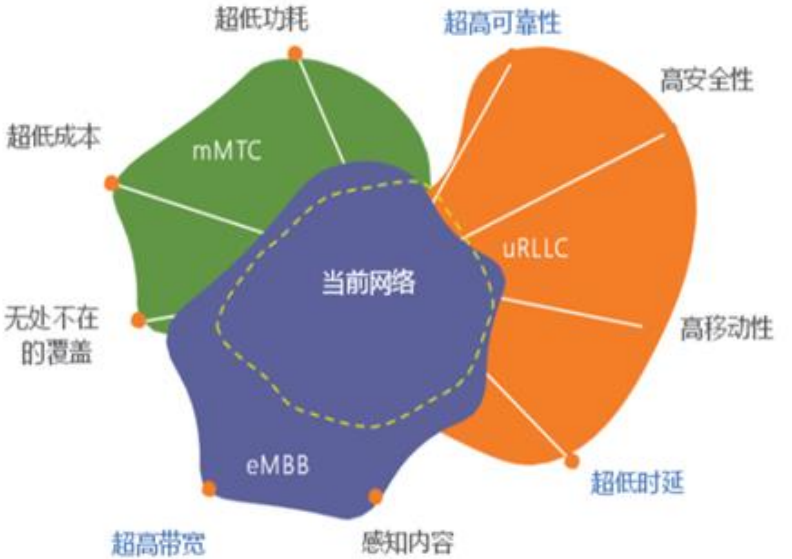
- 探索5G-A、人工智能等建设和应用新模式
- “5G+工业互联网”等设施建设
- 协同建设5G与千兆光网



ITU定义5G三大应用场景
——eMBB，mMTC，uRLLC

- 增强移动宽带
  - —enhanced Mobile Broadband，eMBB
  - —传统 4G 功能升级，传输速率大幅提升
  - —主要应对 VR/AR 等高流量场景
- 大规模机器通信
  - —massive Machine Type of Communication，mMTC
  - —连接密度提升、功耗更低
  - —针对万物互联，如智慧城市、智慧农业等大规模联接场景
- 超高可靠低时延通信
  - —Ultra Reliable & Low Latency Communication，uRLL
  - —更低时延、高可靠性，移动性要求更高
  - —主要针对自动驾驶、远程医疗等低时延场景



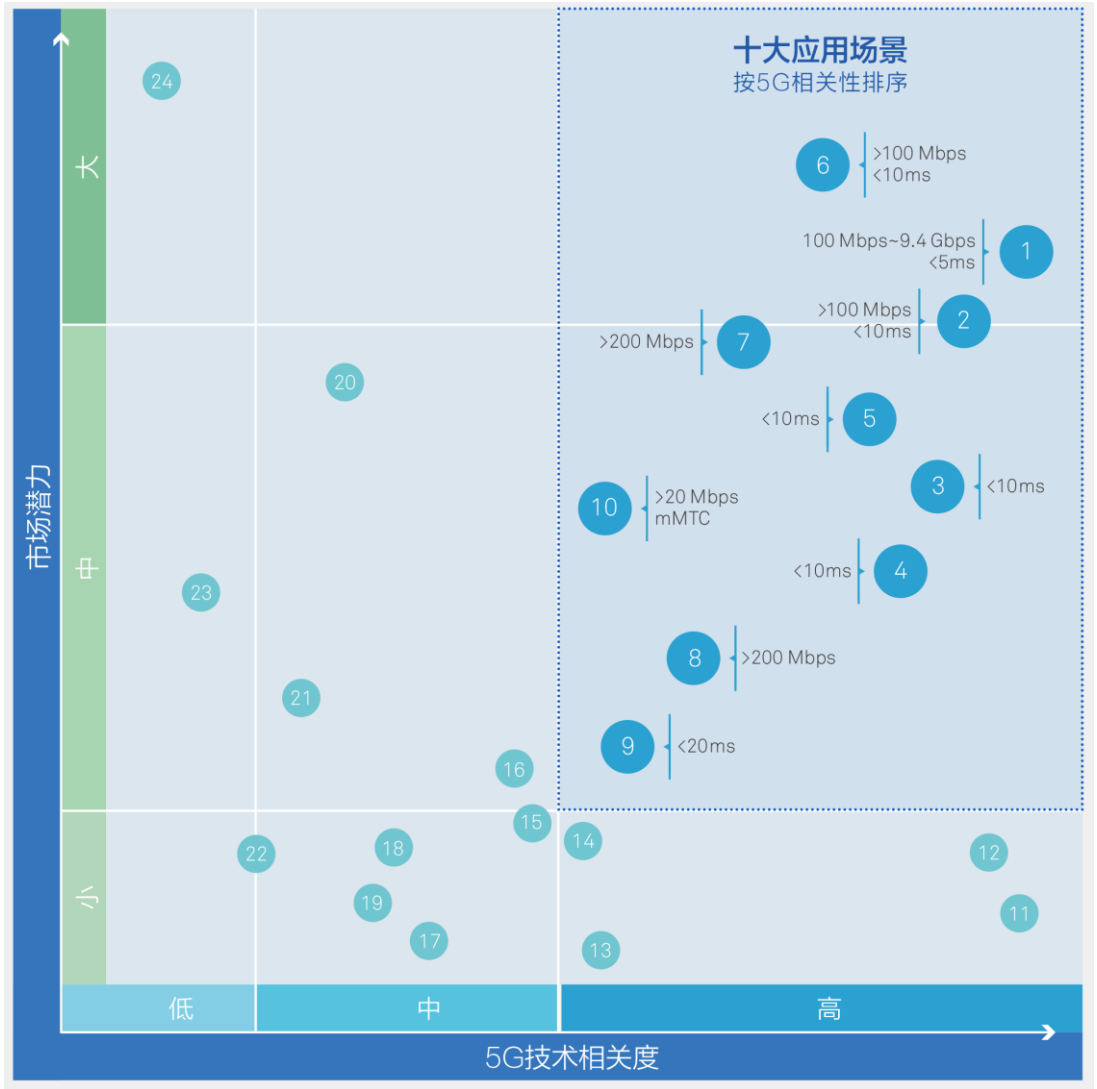


5G关键技术解析

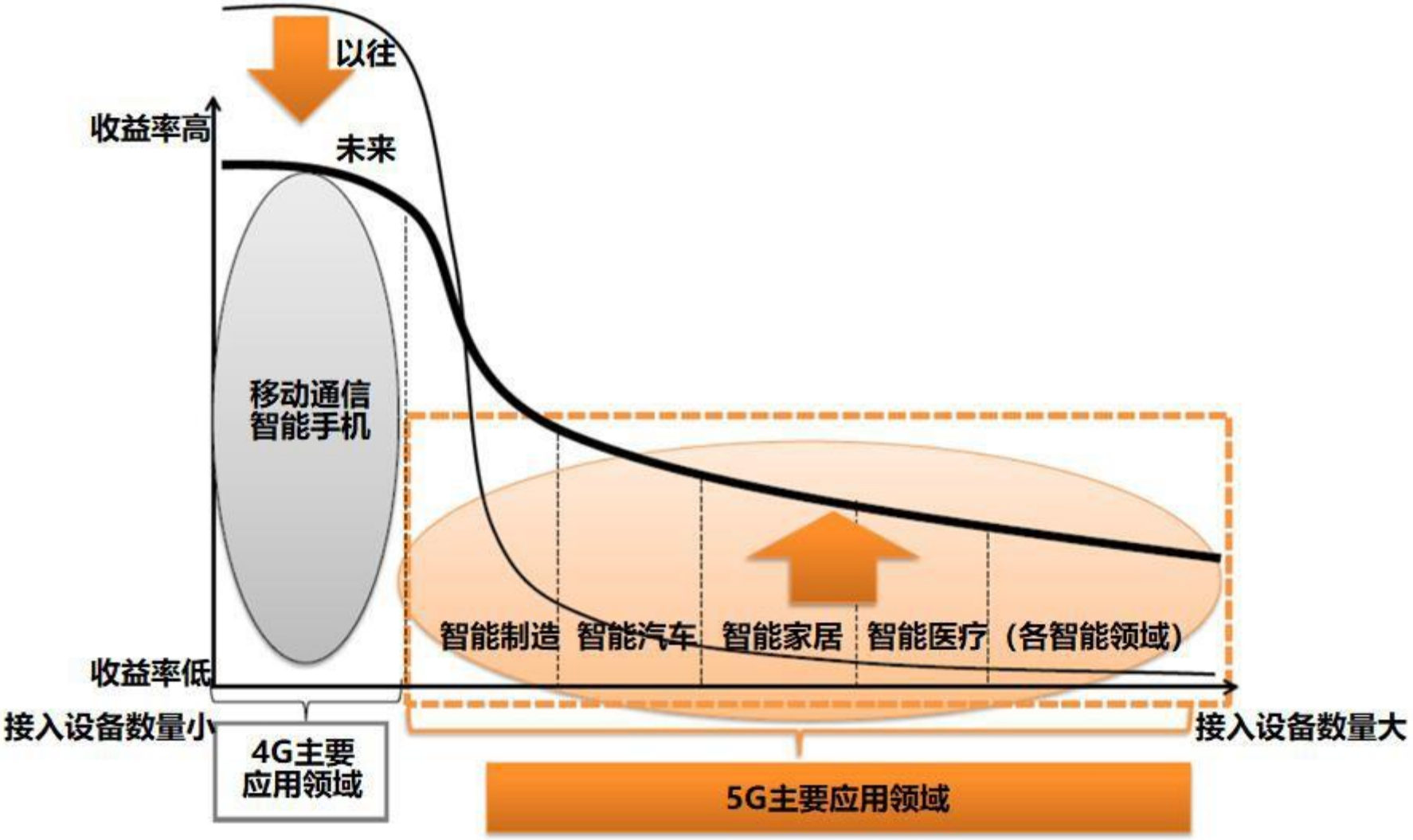
- 组网技术
- 毫米波
- 大规模天线阵列
- 边缘计算
- 软件定义网络
- 网络功能虚拟化
- 网络切片
- 定位技术

应用场景与5G相关度排序

1.云AR/VR
2.车联网
3.智能制造
4.智慧能源
5.无线医疗
6.无线家庭娱乐
7.联网无人机
8.社交网络
9.个人AI辅助
10. 智慧城市
11.全息投影
12.无线医疗联网——远程手术
13.无线医疗联网——救护车通信
14.智能制造——工业传感器
15.可穿戴设备——超高清穿戴摄像机
16.无人机
17.智能制造——基于云的AGV
18.家庭——服务机器人
19.无人机——物流
20.无人机——飞行出租车
21.无线医疗联网——医院看护机器人
22.家庭——家庭监控
23.智能制造——物流和库存监控
24.智慧城市——垃圾桶、停车位、路灯、交通灯、仪表



5G三大场景对应的行业应用

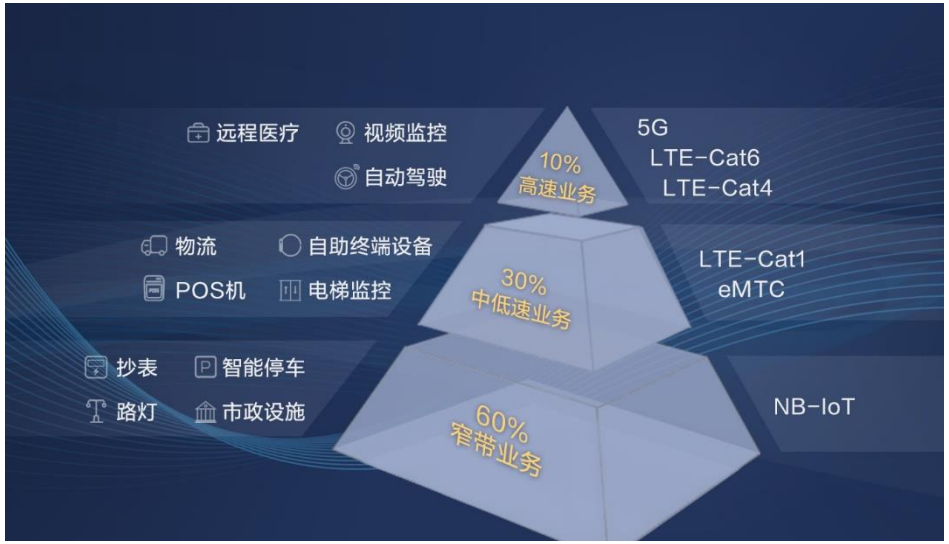


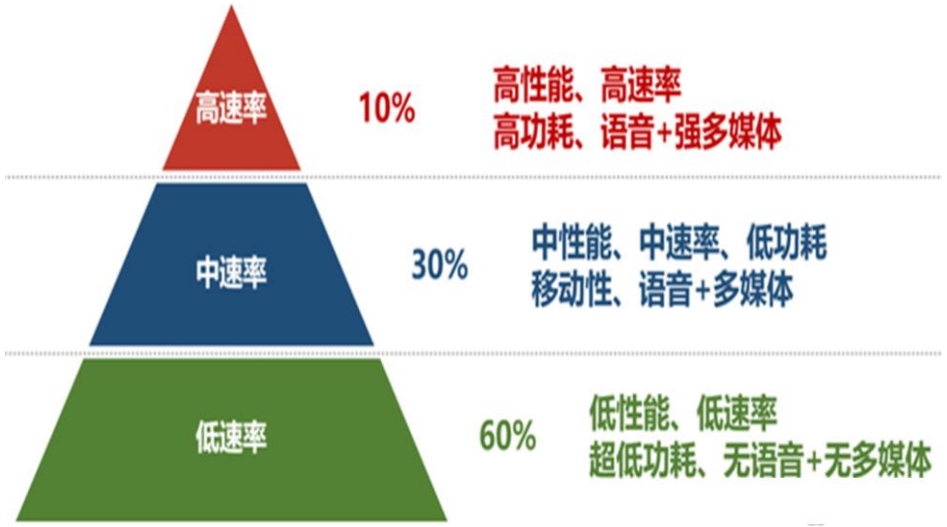
5G：更扬云帆立潮头，乘势而上启新程

- 我国5G发展脉动愈发强劲
  - —*5G轻量化（RedCap）技术研发不断推进*
  - —5G-A商用部署持续加快
  - —5G赋能低空经济蓄势待发
  - —……
- 5G将持续发挥战略性、基础性、先导性作用，推进我国科技自立自强实现新突破，为新质生产力发展注入新力量

物联网应用对通信的需求差异很大：物联网连接的“631”结构衍生

- IoT连接对于网络容量要求将有所不同
  - —10%的节点需要高带宽和高速通信技术，例如高速4G，5G等
  - —30%的节点需要中速传输技术，主要技术是Cat.1和eMTC
  - —60%的节点需要低速连接技术，例如NB-IoT，LoRa等
- 国际主流咨询机构普遍预计，**2025年全球物联网连接数将达到270亿，中低速物联网将占据移动物联网总体连接规模的90%**

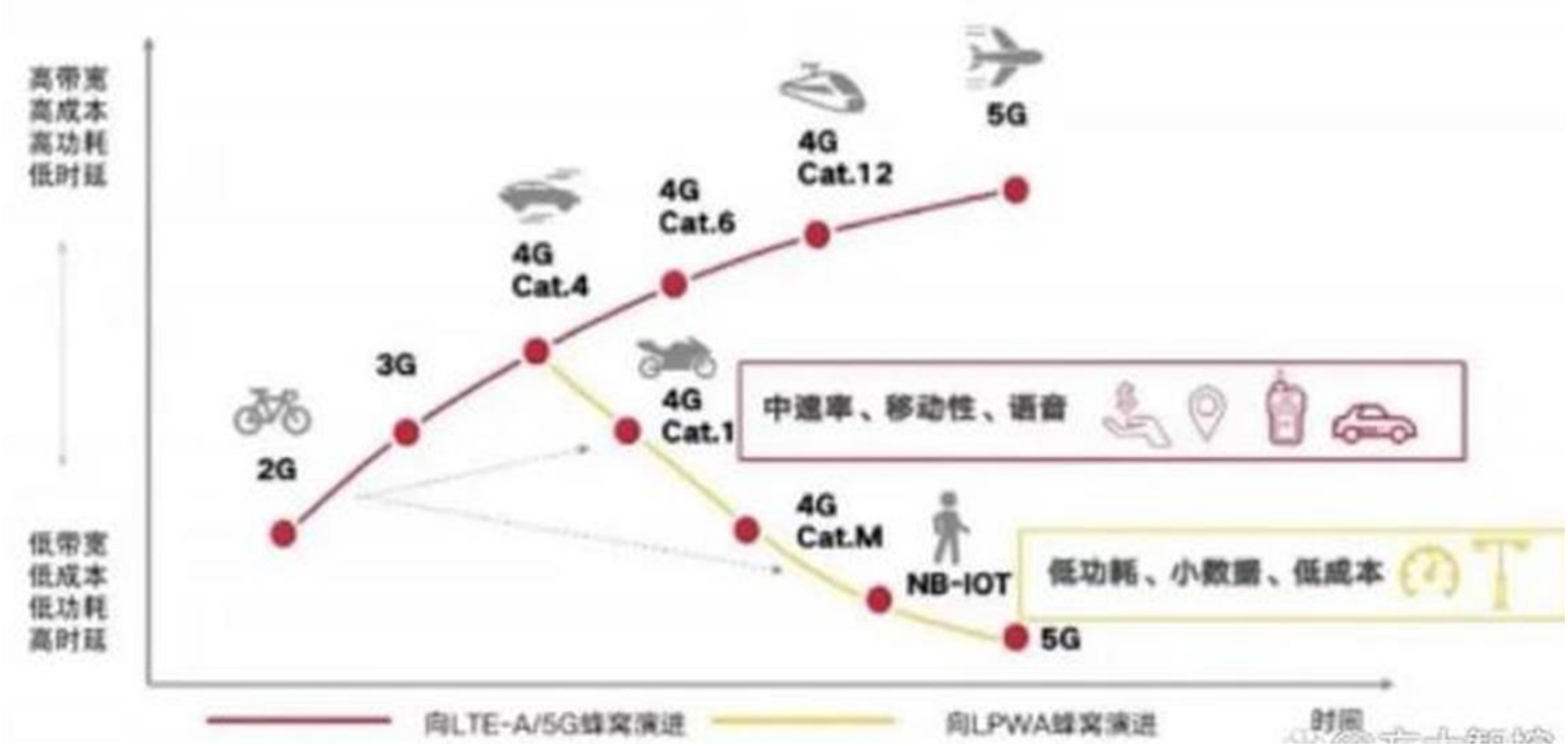




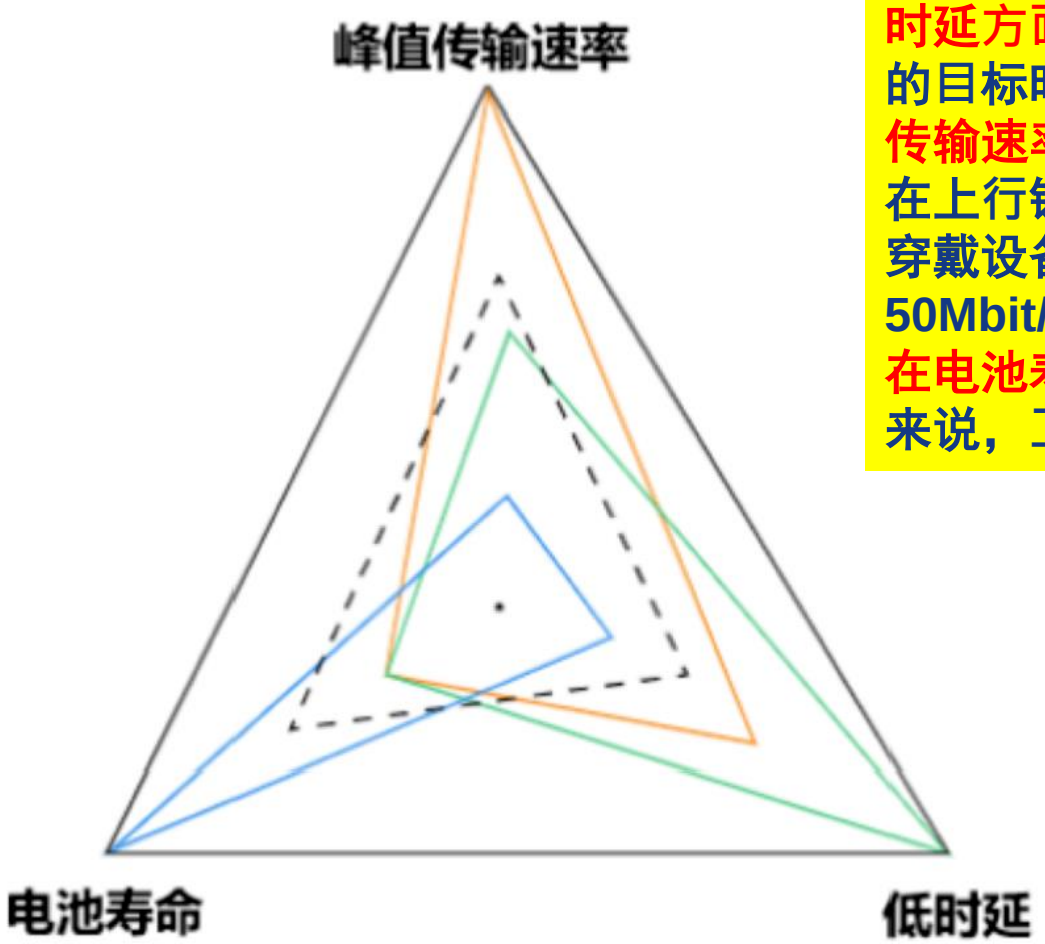
中低速物联网应用场景复杂多样，可针对不同的业务交互模型、业务特点，采用不同的网络技术去承载，最大程度满足客户需求

- ✓ 功耗高敏感业务优先选择**NB-IoT**
- ✓ 时延高敏感业务优先选择**LTE Cat.1**等

蜂窝通信向高中低差异化发展



RedCap与 eMBB、 uRLLC和 mMTC典型性能比较



时延方面， uRLLC的目标时延为1ms，RedCap应用在工业传感器的目标时延低于100ms，视频监控的目标时延低于500ms

传输速率方面， eMBB的目标峰值速率在下行链路中可达20Gbit/s，在上行链路中可达10Gbit/s。而要求最高的RedCap应用（例如可穿戴设备），其下行链路要求为150Mbit/s，上行链路要求为50Mbit/s

在电池寿命方面， mMTC的目标是10-15年，而对于RedCap应用来说，工业传感器的目标是几年，可穿戴设备的目标是一到两周

5G：更扬云帆立潮头，乘势而上启新程

- 我国5G发展脉动愈发强劲
  - —5G轻量化（RedCap）技术研发不断推进
  - —*5G-A商用部署持续加快*
  - —5G赋能低空经济蓄势待发
  - —……
- 5G将持续发挥战略性、基础性、先导性作用，推进我国科技自立自强实现新突破，为新质生产力发展注入新力量

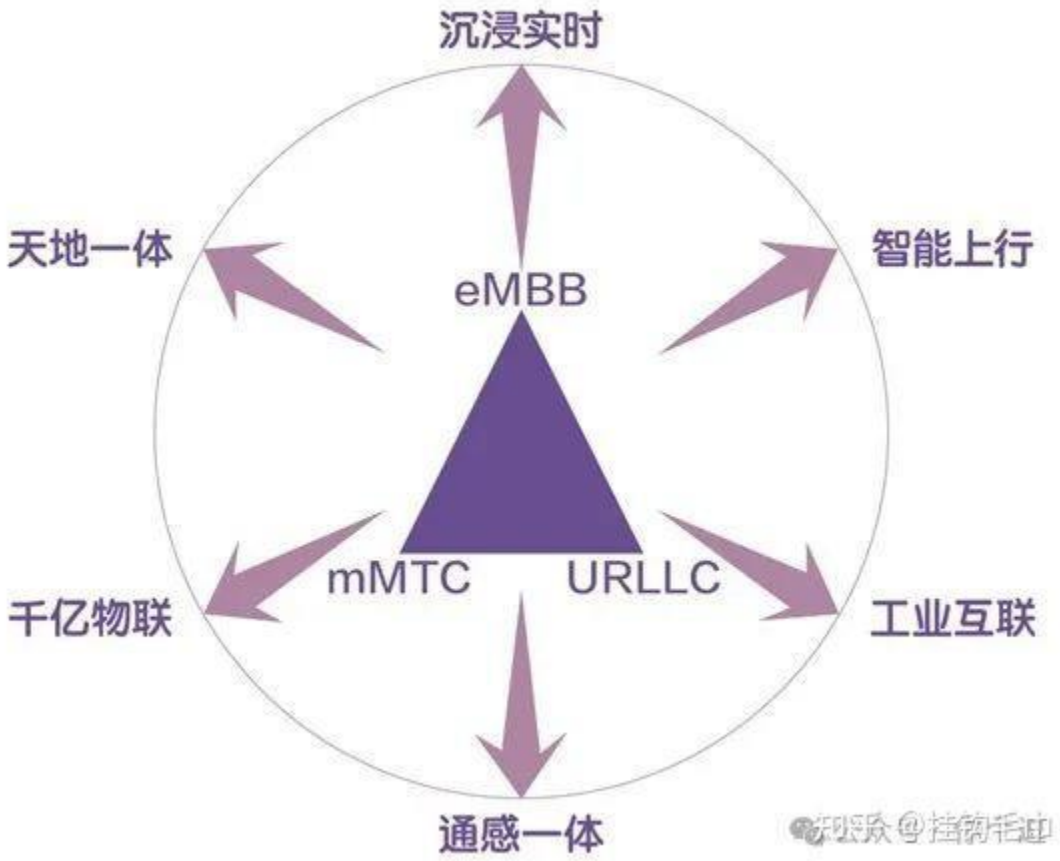
5G-A将开启5G发展的新篇章，也是5G发展到6G的必由之路

- 5G原有3大特性：增强移动宽带、海量物联、高可靠低时延。*伴随5G技术落地，尚未出现个人端的“杀手级”应用，也不能满足所有行业的应用需求*
- 随之，5G-A应运而生。作为5G的升级版，5G-A拥有更高的速率、更低的时延、更大的连接规模和更低的能耗，并在5G三大标准场景eMBB、mMTC、uRLLC基础上进行了深入增强和扩展，新增三大应用场景
  - —UCBC（上行超宽带）：宽带上行速率
  - —RTBC（宽带实时交互）：实时海量通信
  - —HCS（通信感知融合）：通感算一体化
- 5G在过去，更多要面对成本和收益之间的平衡点，由此限制了5G落地的生态应用。5G-A就是要为众多行业找到适配场景，随着产业链成熟，应用成本将进一步得以降低。当成本降低到大部分用户能够承担得住的水平，就可以反哺技术迭代和演进，进而促进正向发展
- 用标准术语来讲，5G-A将开启5G发展的新篇章，也是5G发展到6G的必由之路。目前看，5G已经成为赋能千行百业的关键技术引擎，对经济和社会发展的放大、叠加、倍增效应显著。而和5G相比，5G-A的行业技术特征更加明显，使能5G网络服务垂直行业

5G-A“六边形战士”，数智“实力派”实时在线

- **5G-A将围绕“万兆泛在体验，千亿智慧联接，超能绿色业态”的愿景，深化实践“5G改变社会”的目标**
  - —实时沉浸交互业务引领移动互联网业务大幅增长，持续驱动无线网络管道能力大幅提升
  - —千行百业数智化转型走向深入，不断驱动无线网络提供新的连接能力
  - —“双碳”目标驱动绿色低碳网络建设，通过无线网络赋能全行业节能减排

《5G-Advanced白皮书 场景需求与关键技术》



- ***新型基础设施赋能经济和社会发展***
  - ***—信息基础设施***
    - 发展泛在协同的物联网感知设施
    - 推动5G网络全面深度覆盖
    - ***构建一体化大数据中心体系***
    - 布局高效的人工智能基础设施
  - **—融合基础设施**
  - **—创新基础设施**



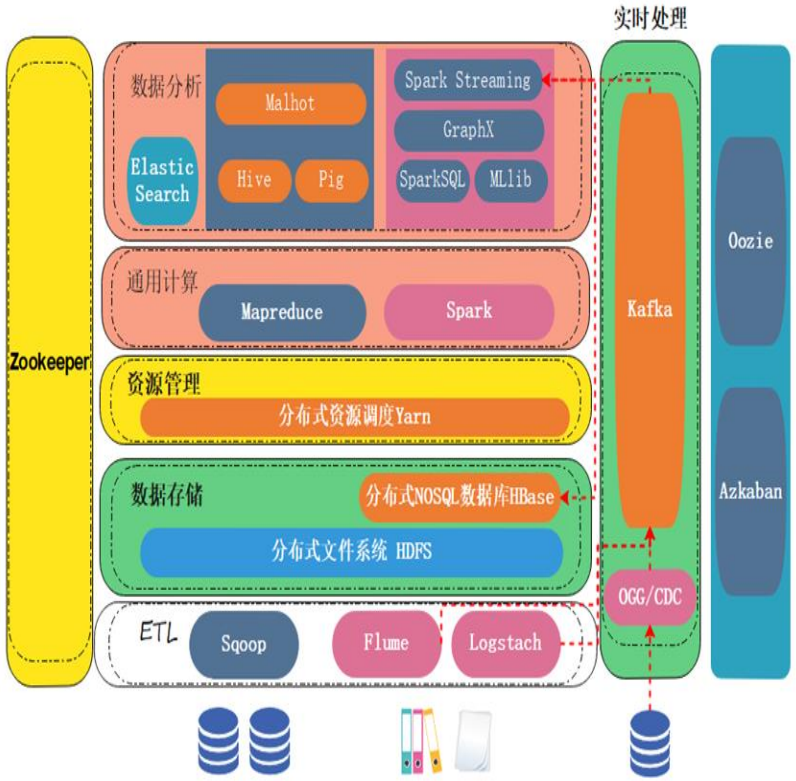
大数据

云、云计算、东数西算

数据资产

大数据处理技术架构

监测管理（Monitoring） OpenTSDB Amdari	操作框架 （Operational Frameworks）	基准测试（Benchmarking） YCSB Grid Mix Background
数据摄取（Ingest） Flume, Sqoop, Kafka	数据集成 （Data Integration）	序列化（Serialization） Protocol Buffers, Avro
ETL（萃取、转换、加载） Crunch, Falcon, Cascading, Oozie		元数据（Metadata） HCatalog
分析工具（Tools） Pig, Hive, Phoenix	数据分析 （Data Analysis）	分析类库（Libraires） Mllib, SparkR, Mahout
交互式（Interactive） Dremel, Drill, Tez, Impala Shark, Presto, BlinkDB, Dryad	实时（RealTime） Druid, Piot	流式（Streaming） Storm, Samza, Spark Streaming
批处理（Batch） MapReduce	计算框架 （Computational Integration）	迭代式（Iterative） Pregel, Giraph, GraphX, Hama
Spark	引擎（Engines）	Flink
Yarn	资源管理器 （Resource Manager）	Mesos
Paxos Chubby	资源协调器 （Coordination）	ZooKeeper
键值存储（KeyValue） Dynamo, Cassandra, Voldemort	数据存储（Data Stores）	列存储（Column） BigTable, Hbase, Hypertable
图存储（Graph） Neo4j，Titan		文档存储（Graph） CouchDB，MongoDB
Megastore Spanner	ACID	MESA CockroachDB
Google File System Hadoop HDFS	文件系统 （File Systems）	CEPH文件系统 Parquest
		Tachyon （O）RCFile



把握好数据超大规模优势，并充分转化为高质量供给优势

升级大数据技术体系

- 感知
- 传递
- 存储
- 处理

打造高质量数据集

- 多语言
- 多模态
- 多领域

构建数据流通基础设施

- 可信存证
- 穿透式监管
- 安全交易
- 深度运用

高质量

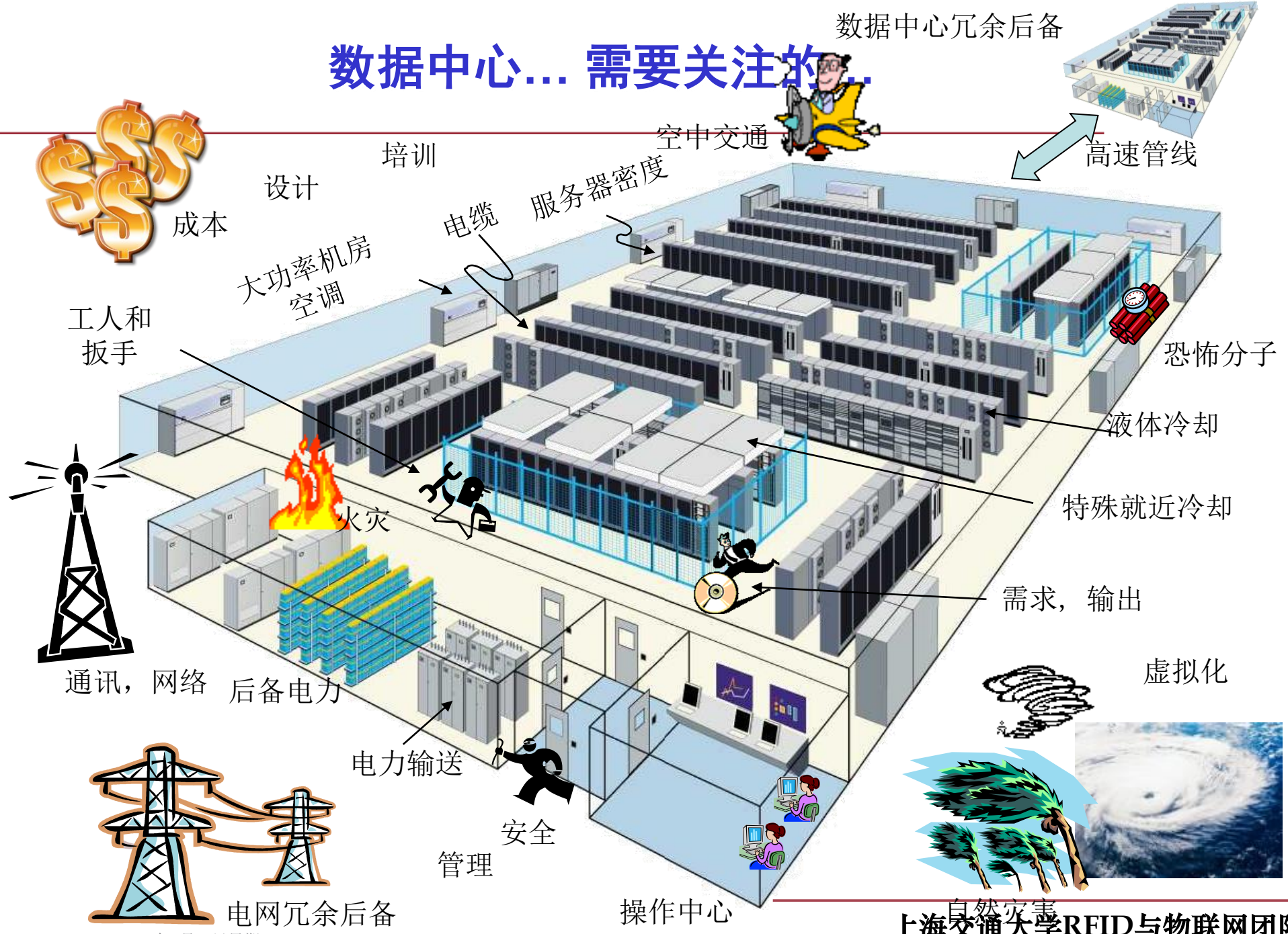
高效率 供给高地 高可信

大数据

云、云计算、东数西算

数据资产

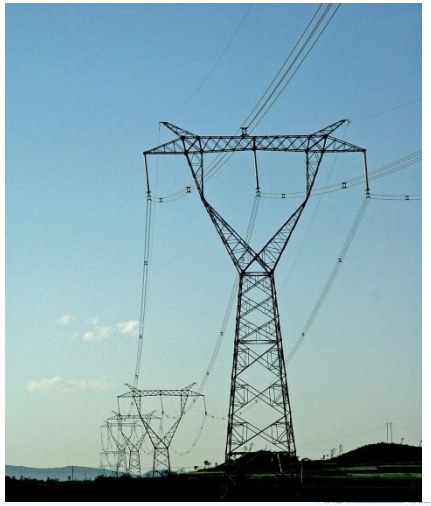
数据中心… 需要关注的…


数据中心冗余后备
空中交通
高速管线
培训
设计
成本
电缆
服务器密度
大功率机房
空调
工人和
扳手
恐怖分子
液体冷却
特殊就近冷却
火灾
需求，输出
虚拟化
通讯，网络
后备电力
电力输送
安全
管理
操作中心
自然灾害
电网冗余后备

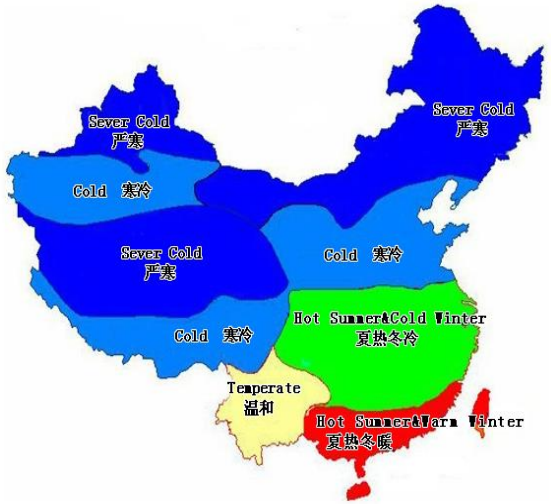
中国数据中心能耗总量

- 截至2021年，我国在用数据中心机架总规模为520万架，西部占比已达20%。预计“十四五”时期数据中心机架年均增速将保持在20%左右
- 数据中心总成本包含投资建设成本和运营成本两部分。其中，水电费、运维费用、管理费用等运营成本占总成本约20%，而电费在运营成本中占比超过50%
- 一个超大型数据中心年耗电量通常达到亿千瓦时级别
- 开放数据中心委员会研究数据显示，2020年中国数据中心能耗总量为939亿千瓦时，碳排放量为6464万吨。预计到2030年，能耗总量将达到约3800亿千瓦时。若不使用绿色能源，碳排放总量将突破2亿吨，约占全国总碳排放量的2%

呼和浩特及内蒙古发展云计算产业的优势条件



能源优势



气候优势

一个超大型数据中心年耗电量通常达到亿千瓦时级别。呼和浩特全年平均气温8摄氏度，一年约有5个月使用自然冷源制冷。通过创新运用“冷却塔+板式换热器”的方式制冷，中国联通呼和浩特云数据中心每年可节约电量500万千瓦时。



区位优势



资源优势

2022年是“东数西算”工程全面启动的元年

- 全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计





大数据

云、云计算与东数西算

数据资产

2024年：数据资产的元年

- **2023年8月，国家财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，明确了数据资源会计处理适用准则及列示和披露要求。该规定2024年1月1日起正式施行**

  ——“数据”正式纳入企业财务三张表之一的“资产负债表”项下，有望批量涌现



中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 | 邮箱 | 无障碍

首页 > 国务院公报 > 2023年第28号

字号：默认 大 超大 | 打印

财政部关于印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知

财会〔2023〕11号

国务院有关部委、有关直属机构，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，财政部各地监管局，有关单位：

为规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，根据《中华人民共和国会计法》和相关企业会计准则，我们制定了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，现予印发，请遵照执行。

执行中如有问题，请及时反馈我部。

附件：企业数据资源相关会计处理暂行规定

财 政 部

2023年8月1日



开展数据资产管理需要解决的问题

- 目前关于数据是否能够完全资产化的现实问题和相关争议颇多,但数据资产未来必将成为企业具有关键地位和作用的资产这一观点得到普遍认同
- 数据资产作为新兴产物，如何识别和认定数据资产、如何判断其成本及价值、如何为数据资产进行合理定价，均处于早期研究及摸索阶段

—数据资产识别与认定

—数据资产确权

—数据资产评估与计量

—数据资产交易及变现

- ***新型基础设施赋能新型工业化***
  - ***—信息基础设施***
    - 发展泛在协同的物联网感知设施
    - 推动5G网络全面深度覆盖
    - 构建一体化大数据中心体系
    - ***布局高效的人工智能基础设施***
  - **—融合基础设施**
  - **—创新基础设施**



AIGC领域一片繁荣景象，背后离不开强大算力的支持

- 以ChatGPT为例，由微软投资建造的超级计算机，为ChatGPT提供了强大的算力支持
  - —配备了数万个NVIDIA A100 GPU
  - —利用60多个数据中心的数十万个GPU辅助
- 这种规模的算力部署不仅体现了AIGC技术的先进性，也预示着人工智能技术未来的发展趋势
  - —这种集成了高性能计算、大数据处理和人工智能算法的超级计算机，将成为推动科技进步的重要引擎

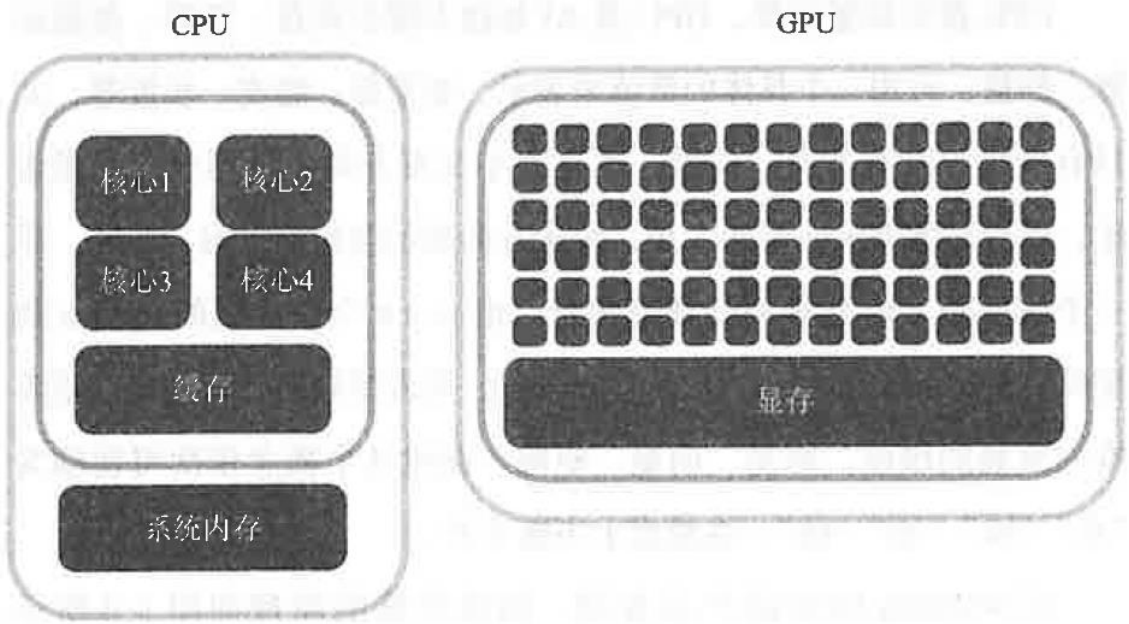


如何理解：智算算力、基础算力和超算算力

CPU 与 GPU 架构对比

- CPU 由若干个核心及一部分缓存组成
- CPU 擅长串行处理逻辑控制密集的运算，像一个项目里的“总统领”，指挥大家如何干活

- GPU 则由大量的小核心和较大容量的显存组成
- GPU 擅长并行处理逻辑相对简单的算数密集型运算，像无数个同时工作的小处理器，“众人拾柴火焰高”，这样一来，GPU 就可在最短的时间内完成计算量巨大的任务



CPU 与 GPU 架构对比

GPU 与 CPU 的区别，可从设计目标、内部架构、适用任务三方面进行分析

- **设计目标**
  - —CPU 运行复杂程度高，针对各种不同的数据行，其在逻辑判断后有大量的分支跳转和中断
  - —GPU 重在对大量趋同计算的并行处理，运行复杂度低，擅长处理类型统一的、无相关性的大规模数据
- **内部架构**
  - —CPU 的逻辑核心复杂，大部分晶体管用于控制、缓存
  - —GPU 的逻辑核心简单，大部分晶体管用于算数处理
- **适用任务**

- CPU 适合运行数据结构不规则、逻辑复杂的串行程序
- CPU擅长标量运算（标量，可用一个具体的数值来表示，如重量、温度、长度等，其只有大小，没有方向）

- GPU 适合处理数据耦合度低、高度并行化的计算任务
- GPU 及AI 加速卡擅长向量、矩阵、张量运算（向量，既有大小又有方向，可用有向线段表示，线段长度表示向量的大小，线段方向表示向量的方向。矩阵，是 一个按照长方阵列排列的数值集合，由m×n 个数排成的m 行 n 列 矩阵，简称mxn 矩阵。张量 Tensor， 是多维数组，将向量、矩阵推向更高的维度）
- 标量、向量、矩阵、张量4个概念依次可比喻为
  - —“点”“线”“面”“体”,在维度上不断上升

异构硬件加速方案对比分析

- 几种异构硬件加速方案在成本、功耗、开发难度等方面的对比

芯片类型	FPGA	GPU	网络处理器	ASIC	SoC
成本	中	高	低	低	中
功耗	中	高	低	低	中
开发难度	高	中	中	低	中
可重用性	支持	支持	不支持	不支持	支持
典型应用	低时延应用、未固化的算法	视频图像处理	大容量数据转发	固化的算法	低功耗场景

NVIDIA GPU架构的发展历程

架构名称	Volta-伏特	Turing-图灵	Ampere-安培	Hopper-赫柏
发布时间	2017	2018	2020	2022
核心参数	80个SM，每个SM包括32个FP64+64个Int32+64个FP32+8个Tensor Cores	102核心92个SM，SM重新设计每个SM包含64个Int32+64个FP32+8个Tensor Cores	108个SM，每个SM包含64个FP32+64个INT32+32个FP64+4个Tensor Cores	132个SM，每个SM包含128个FP32+64个INT32+64个FP64+4个Tensor Cores
特点	NVLink2.0，Tensor Cores第一代，支持AI运算	Tensor Core2.0，RT Core第一代	Tensor Core3.0，RT Core2.0 NVLink3.0，结构稀疏性矩阵MIG1.0	Tensor Core4.0，NVlink4.0结构稀疏性矩阵 MIG2.0
纳米制程	12nm 211亿晶体管	12nm 186亿晶体管	7nm 283亿晶体管	4nm 800亿晶体管
代表产品	V100TiTan V	T4，2080TI RTX 5000	A100、A800 A30系列	H100

公众号

V100 vs A100 vs H100的对比

- 基于GPU 的核心参数和架构，对比理解不同产品

性能参数	V100 PCIe	A100 80GB PCIe	A800 80GB PCIe	H100 80GB PCIe
微架构	Volta	Ampere		Hopper
FP64	7TFLOPS	9.7TFLOPS		26 TFLOPS
FP32	14TFLOPS	19.5TFLOPS		51 TFLOPS
FP16 Tensor Core		312TFLOPS		756.5 TFLOPS
INT8 Tensor Core	62 TOPS	624 TOPS		1513 TOPS
GPU 显存	32/16GB HBM2	80GB HBM2e		80GB
GPU 显存带宽	900 GB/s	1935GB/s		2TB/s
最大热设计功耗 (TDP)	250 瓦	300 瓦		300-350W
多实例 GPU		最多 7 个 MIG 每个 10GB		
外形规格		PCIe 双插槽风冷式 或单插槽液冷式		PCIe 双插槽风冷式
互连技术	NVLink：300 GB/s PCIE：32 GB/s	搭载 2 个 GPU 的 NVIDIA" NVLink" 桥接器：600GB/s PCIe 4.0：64GB/s	搭载 2 个 GPU 的 NVIDIA" NVLink" 桥 接器：400GB/s PCIe 4.0：64GB/s	NVLink：600GB/s PCIe 5.0：128GB/s
服务器选项		搭载 1 至 8 个 GPU 的合作伙伴认证系统和 NVIDIA 认证系统		

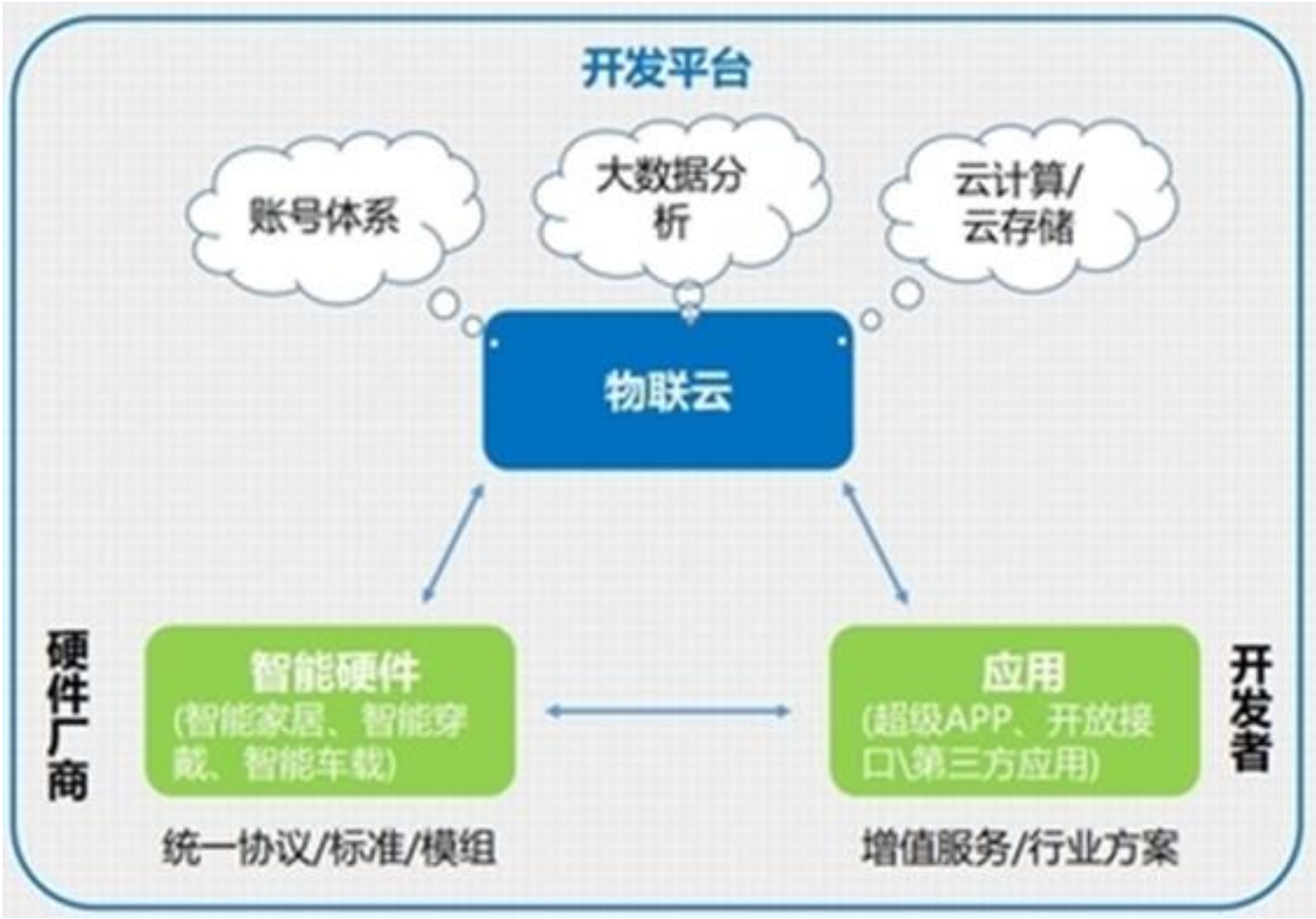
公众号 · @ 上海智能

- ***新型基础设施赋能经济和社会发展***
  - —信息基础设施
  - —*融合基础设施*
    - *打造具备较高水平的工业互联网*
    - 发展协同高效的智能交通物流设施
    - 建设智能新型的城市基础设施
  - —创新基础设施



“铁人三项”

信息技术与制造技术深度融合的数字化网络化智能化制造



物联网数据采集终端与“三一指数”





- 设备运行指数
- 设备保养指数
- 决策支持指数

树根互联
ROOTCLOUD

工业APP与工业互联网平台的关系





- 工业互联网平台定位为**操作系统。**
- 工业APP定位为之上的**应用程序。**
- 工业APP在工业互联网平台运行时，一方面自身得到完善，一方面激发全社会资源形成生态，实现对特定资源的优化配置。

工业操作系统技术架构：平台+工业APP

融合创新·赋能企业　共创生态·引领未来

工业智能APPs（SaaS层）

过程监控APPs
- 画面监控
- 趋势分析
- 报警分析
- 统计报表
- 三率统计
- 调度管理
- 排班管理
- 视频监控

生产管理APPs
- 设备管理
- 能源管理
- 质量管理
- 安环管理
- 仓库管理
- 计划排产
- 工艺管理
- 工单管理

经营管理APPs
- 财务管理
- 商机管理
- 客户管理
- 人事管理
- 项目管理
- 采购管理
- 库存管理
- 档案管理

辅助决策APPs
- 企业门户
- 绩效管理
- 个性化驾驶舱
- 价格预测
- 成本优化
- 行业时讯

工业操作系统平台（PaaS层）

工业APP/组件库/标准模块库/算法库/模型库组态开发平台

- **数据服务.天梭**：异构系统集成；数据协议转换；驱动适配器
- **模型服务.天基**：元数据组织；对象模型组织；数据标准化
- **存储服务.天湖**：数据预处理；数据压缩/存储；数据查询
- **计算服务.天擎**：微服务管理；容器编排；健康度管理
- **流程服务.天匠**：对象模型组态；工厂建模平台；预置模板库
- **开发工具.天坊**：可视化工具；流程设计工具；交互式场景
- **大数据分析服务.天数**：大数据分析；数据挖掘工具；应用算法优化
- **人工智能算法服务.天智**：人工智能模型；模型库/算法库；规则库/知识库

Kubernetes调度框架

Docker容器

物联套件

- IIOT边缘智能服务器
- 智能物联设备
- 智能边缘网关
- 人工智能控制器



标准化主数据

ESB数据总线

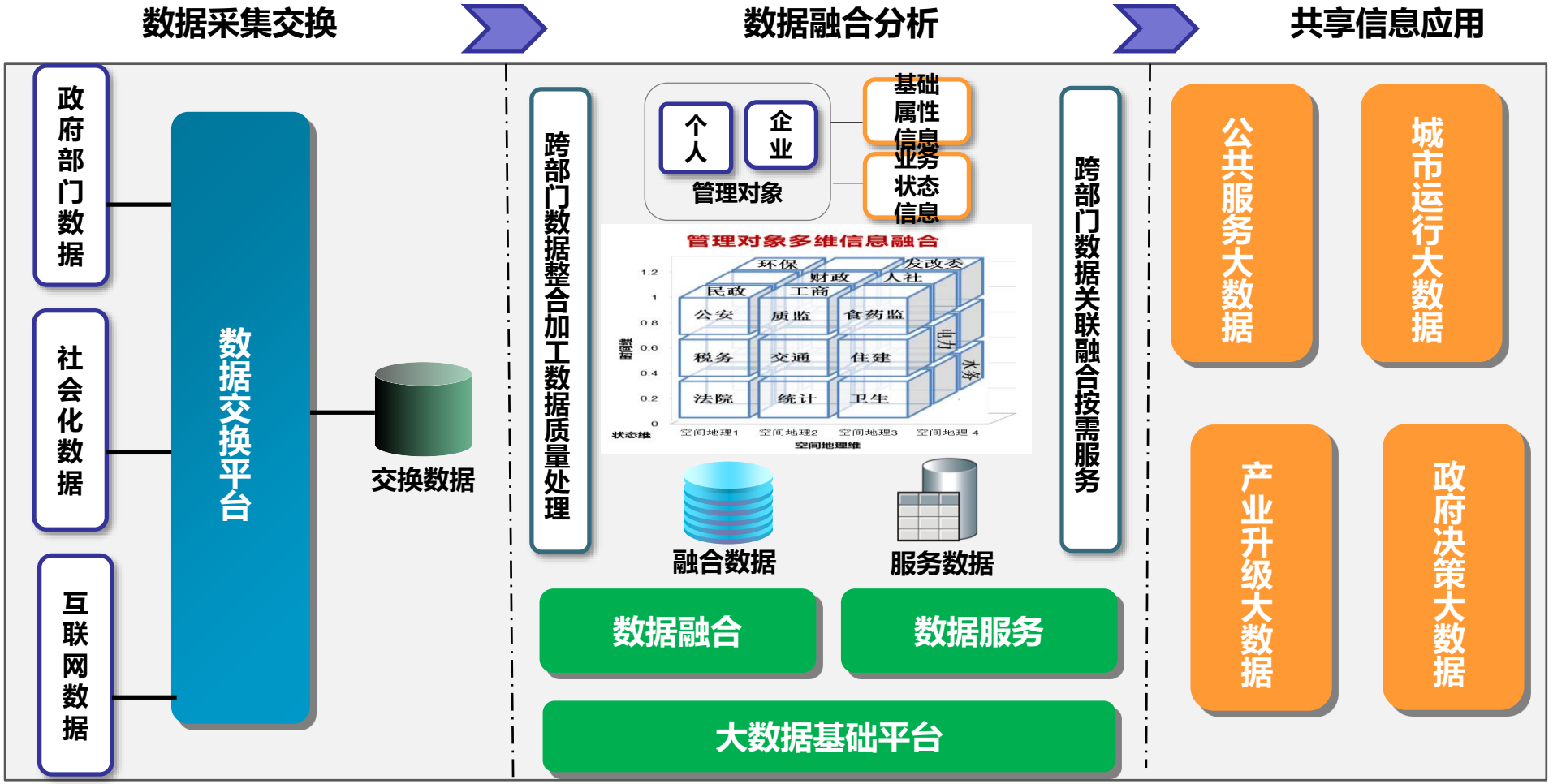
安全防护体系·天盾

“平台+APPs”应用模式，统一数据平台和APP应用平台解决传统的烟囱式垂直应用带来的信息孤岛和数据融合问题

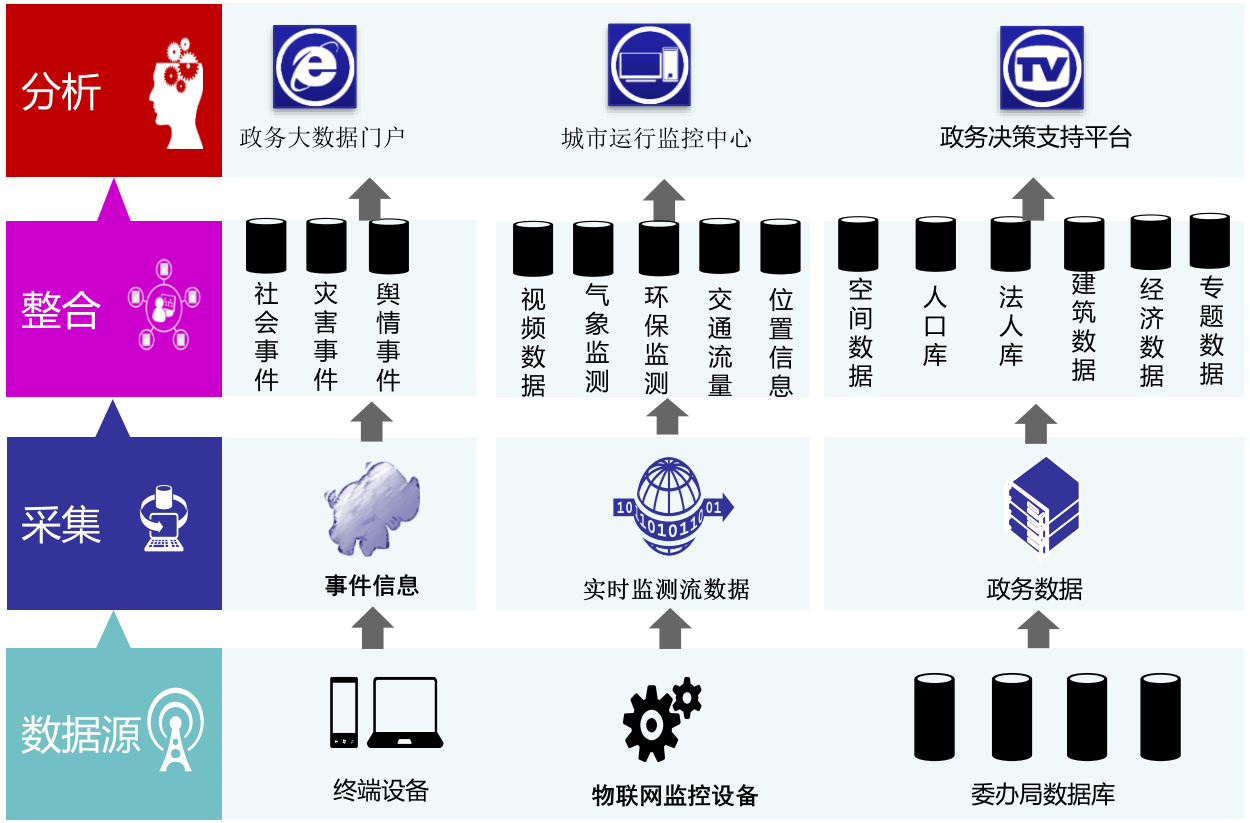
- ***新型基础设施赋能经济和社会发展***
  - —信息基础设施
  - —***融合基础设施***
    - 打造具备较高水平的工业互联网
    - 发展协同高效的智能交通物流设施
    - ***建设智能新型的城市基础设施***
  - —创新基础设施



政务大数据中心建设思路



大数据平台总体架构


分析
整合
采集
数据源
政务大数据门户
城市运行监控中心
政务决策支持平台
社会事件
灾害事件
舆情事件
视频数据
气象监测
环保监测
交通流量
位置信息
空间数据
人口库
法人库
建筑数据
经济数据
专题数据
事件信息
实时监测流数据
政务数据
终端设备
物联网监控设备
委办局数据库

城市运行大数据的资源采集监控

汇聚委办局数据



- 基础设施：地下管网、城市部件
- 交通出行：交通路况、车辆监控、客流量监控
- 生态环境：气象、空气、水质、污染源、水位、雨量监测数据

打造城市资源基础平台



- 整合城市管理相关部门数据，建设专题数据库
- 接入天地图地图资源，全面展示城市综合运行视图

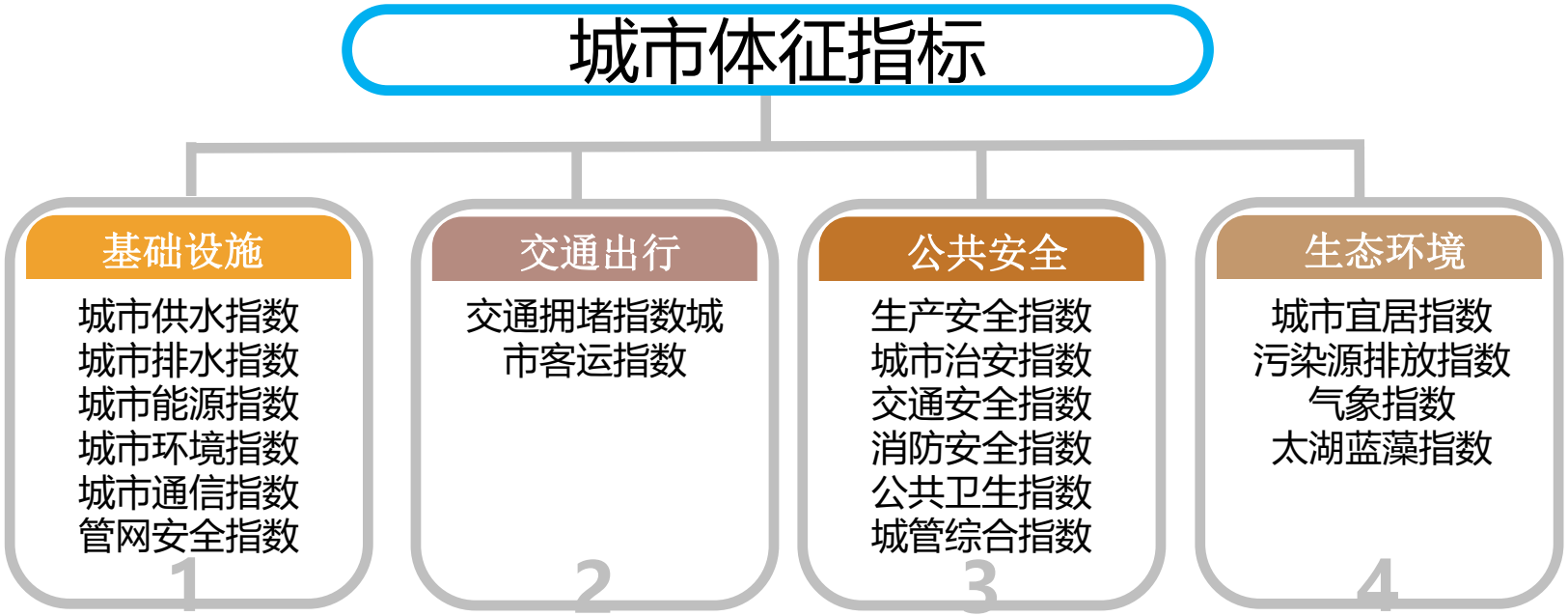
实时可视化展示和预警



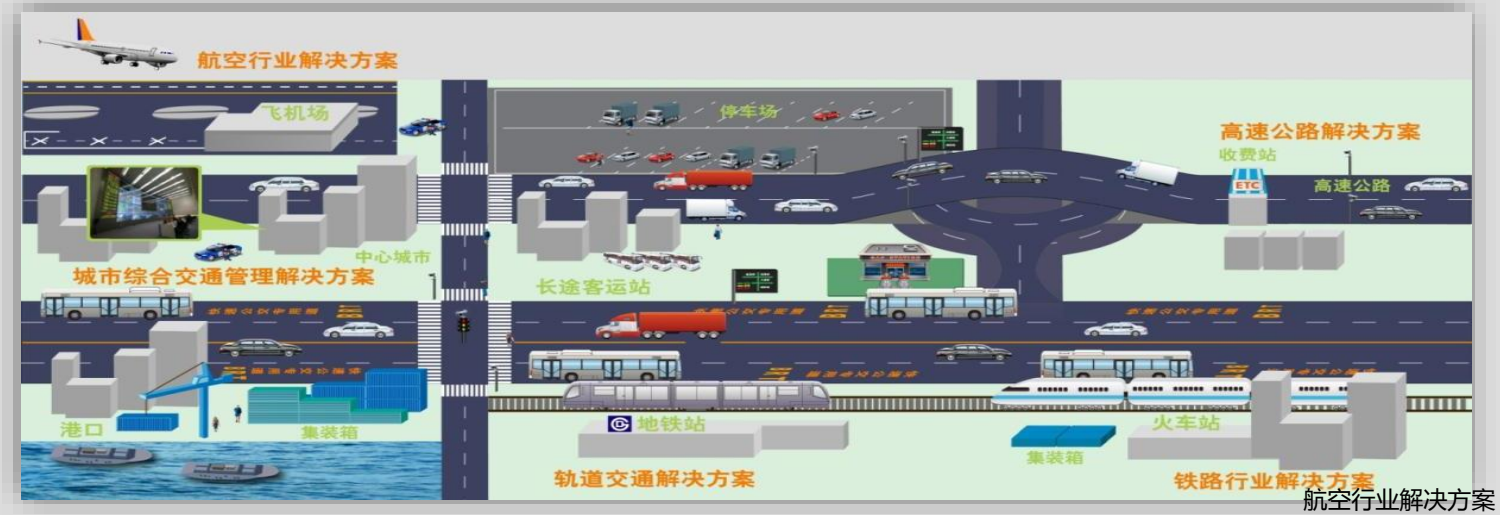
- 监测数据实时更新，掌握最新动态
- 重要场所视频监控，及时查看现场状况
- 预警阈值设置和上报，提高保障能力

城市大数据总体体征分析

基于城市大数据的采集分析，建立一套经专家论证的、符合城市实际的、科学合理的城市运行评价指标体系，基本涵盖了城市运行的主要方面。通过仪表盘、雷达图、柱状图、树状图等多种呈现方式，使得市领导能够全面、直观、多视角、快速地了解整个城市的总体运行状态。



智慧交通：交通信息实时采集、汇总、分析、发布



城市综合交通管理解决方案

- *城市交通数据采集发布*
- *智能公交、智能停车*
- *交通信号的智能控制*
- *交通应急指挥平台*

高速公路解决方案

- *综合视频监控*
- *ETC联网收费*
- *智能卡口与拦截*
- *收费软件通行卡加密*

轨道交通解决方案

- *地铁综合通信*
- *售检票系统*
- *地铁清分系统*
- *乘客向导系统*

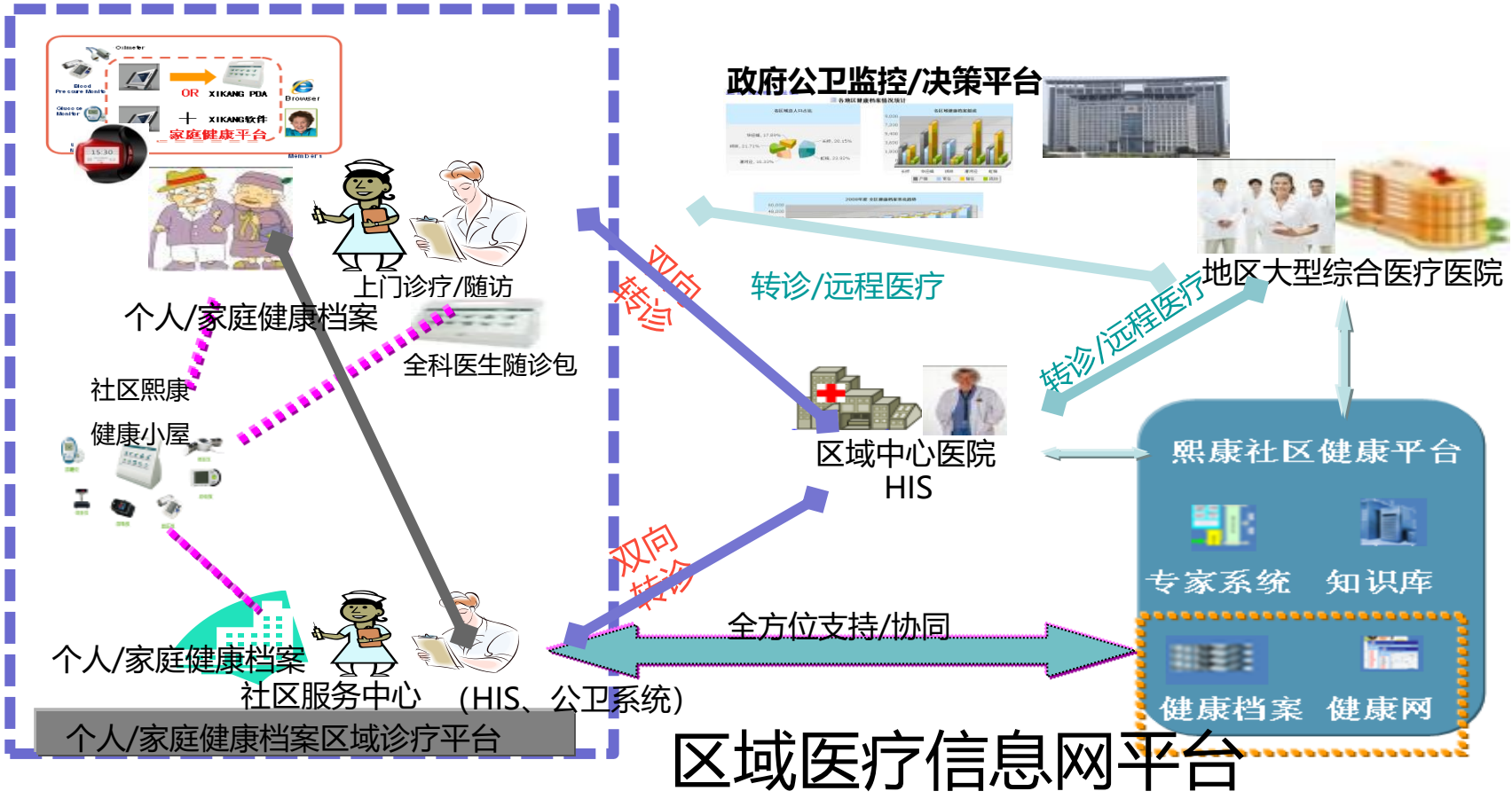
铁路行业解决方案

- *集装箱货运管理*
- *铁路旅客经济运行动态监控*
- *经营分析与资产管理系统*

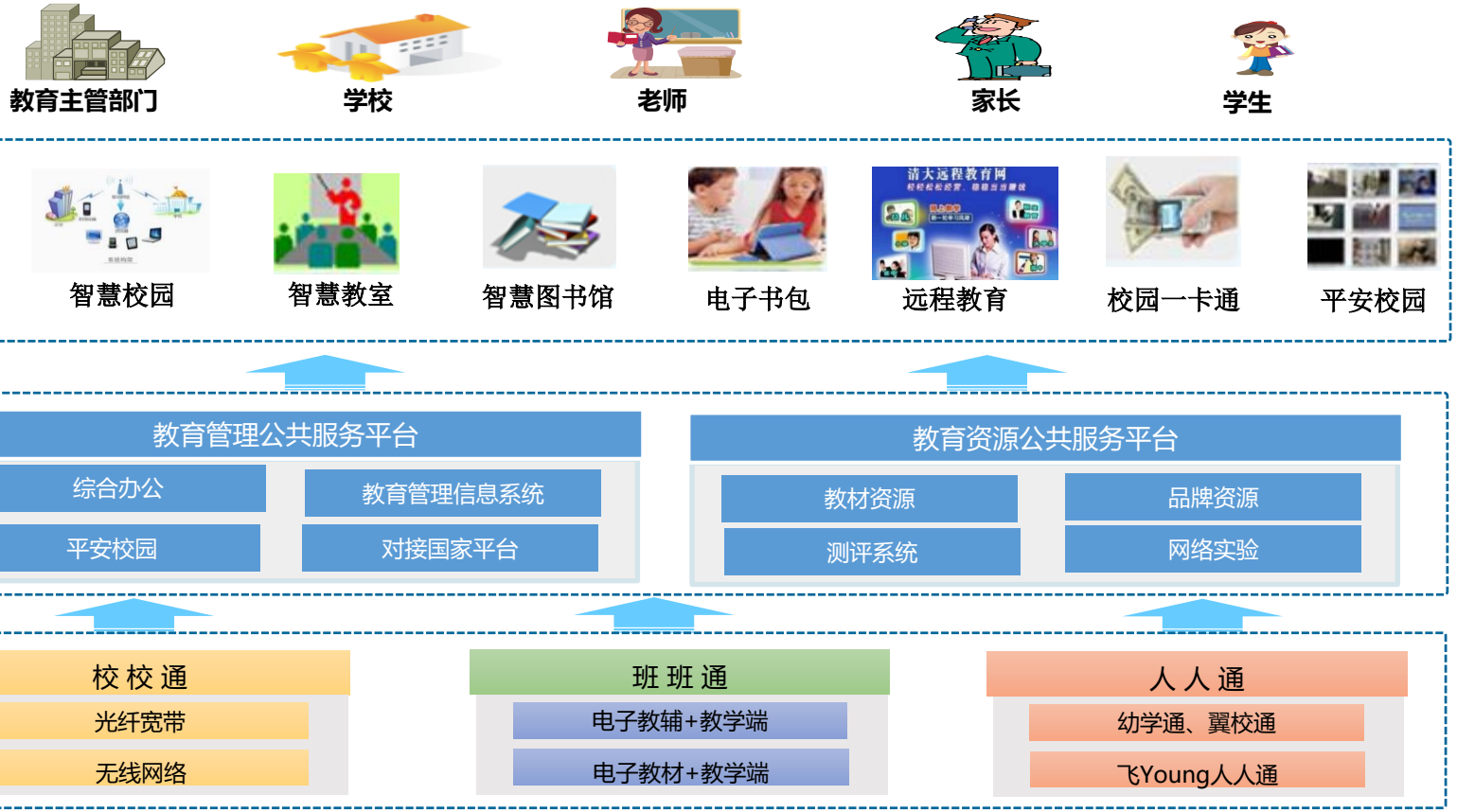
航空行业解决方案

- *客票销售电子商务平台*
- *航空代理人销售平台*
- *机场旅客服务平台*
- *机场信息管理系统*
- *航空协会与管理机构信息系统*

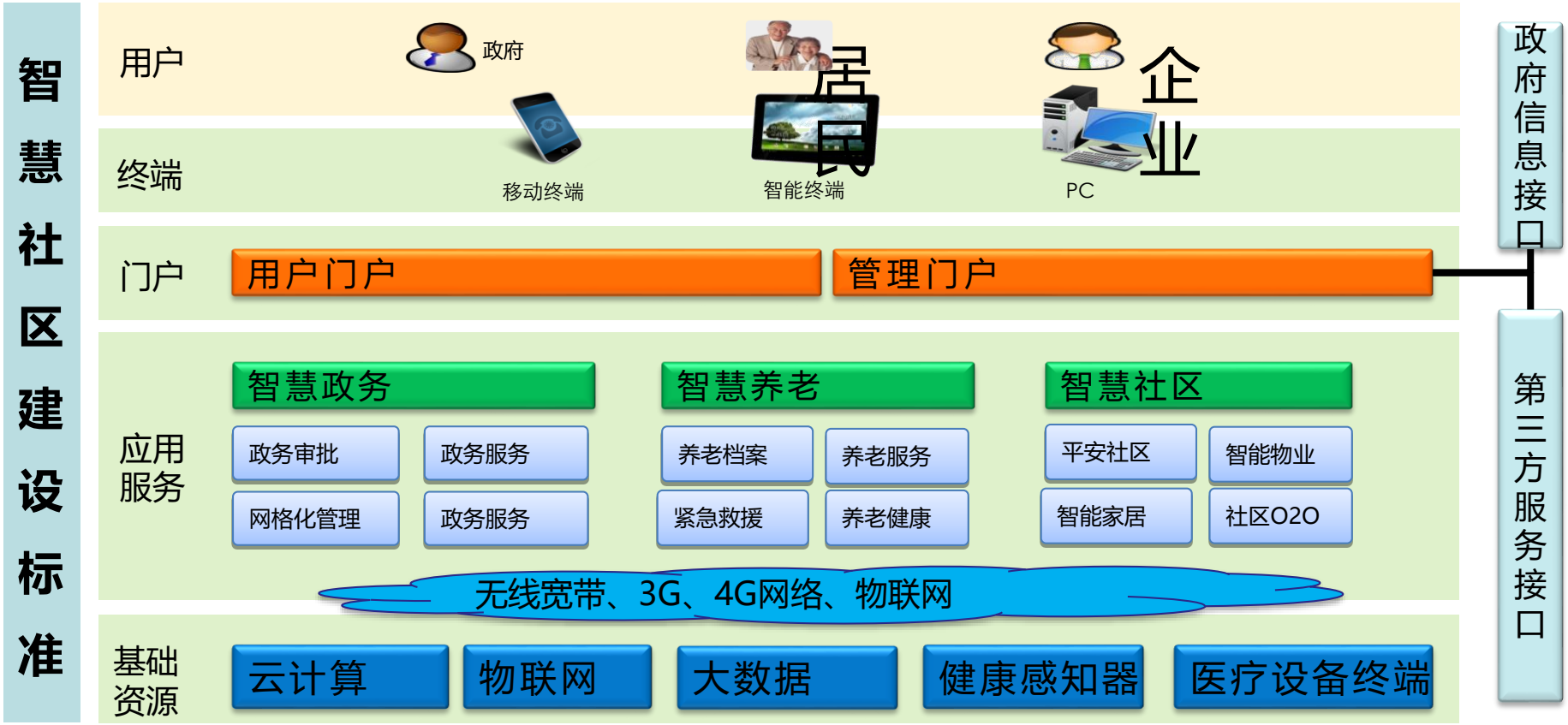
智慧医疗：可穿戴设备、电子病历、远程医疗、移动支付



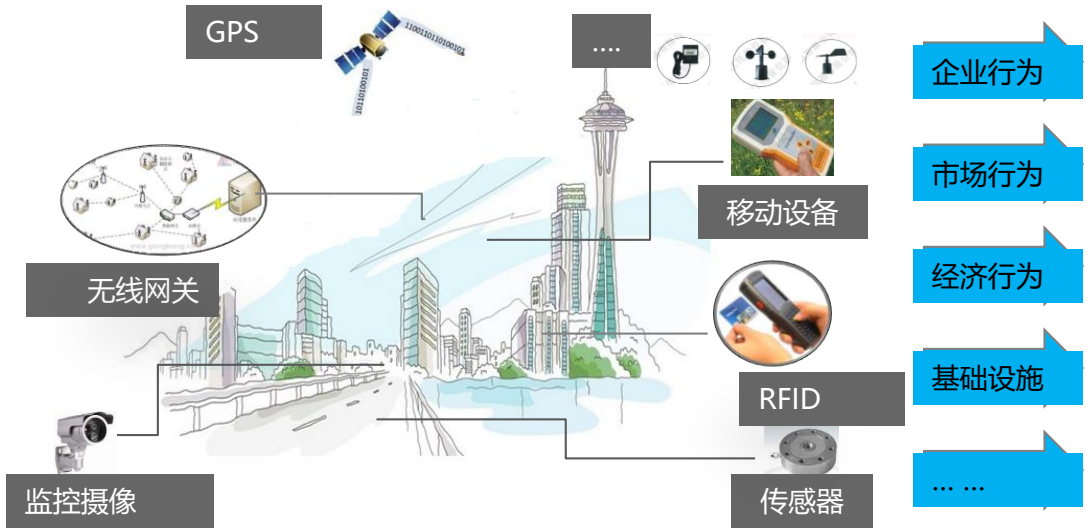
智慧教育：整合各类教育资源，实现教育资源平衡



智慧社区：智慧政务、智慧网格、智慧养老、O2O



智慧监管：整合数据实现企业信用监管、宏观经济监管、基础设施监管等





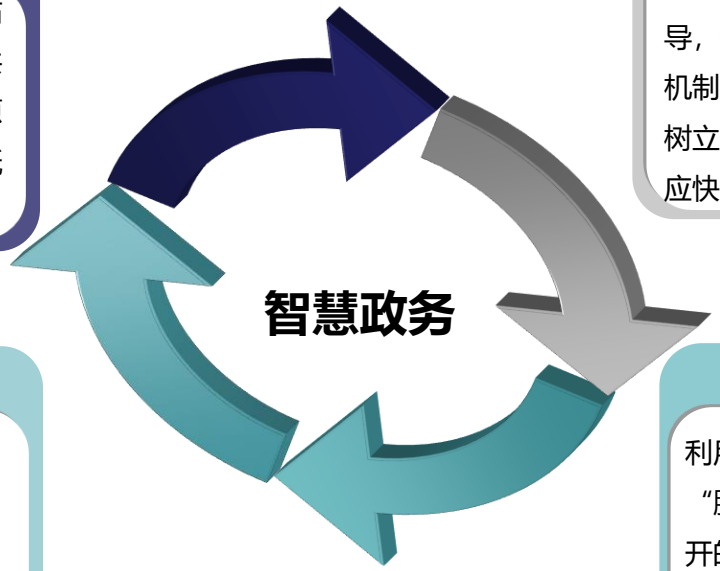
智慧政务：数据开放、权利公开、政务协同

一站式服务：

全面整合政府门户及下属单位子网站的信息资源，实现有序互联、有效共享，政府各部门通过重置流程及资源，以提供市民及公司便捷、优质、低成本的服务

互动沟通：

增加创新的沟通渠道，提供市民与领导，企业与政府之间互动交流的平台机制，加强与各界代表人士的协商，树立一个公平、公正、公开，并且响应快速高效的政府形象



并联审批：

政府各联网部门实现数据整合和信息资源共享，对政府工作流程进行优化和改造，以标准化服务的方式实现各类跨部门的联动业务，提高政府办事效率

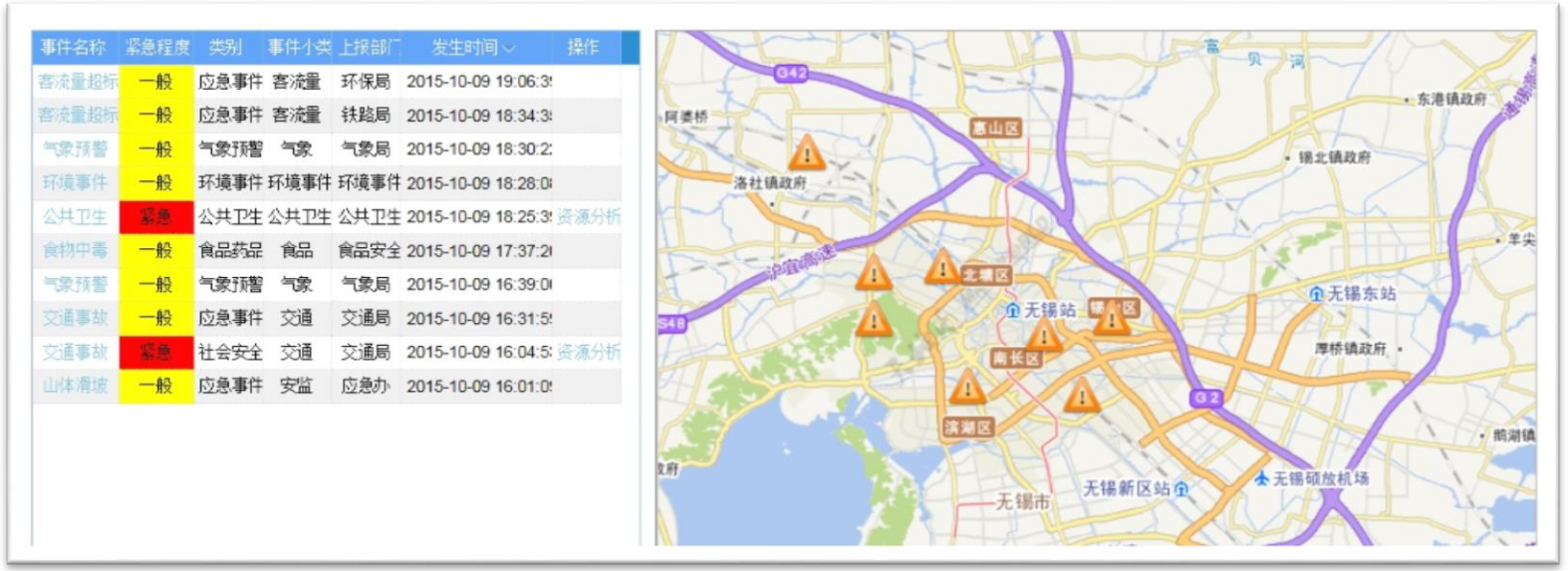
权力公开：

利用网上行政监察和法制监督系统对“服务”的治理，对行政执法信息公开的程度和执行效率进行监督，确保行政行为依法、透明、廉洁、高效运行

安全管理

实时监控城市安全事件，显示事件名称、紧急程度、类别、上报部门、发生时间等信息，支持在GIS上进行定位显示。

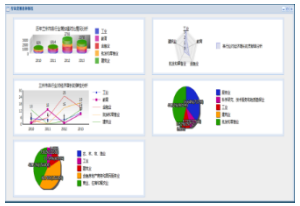
提供事件周边应急资源的分析功能，包括医院床位数、应急物资、避难场所等，便于市领导对现场进行应急指挥 。



政务大数据预测分析、决策支持



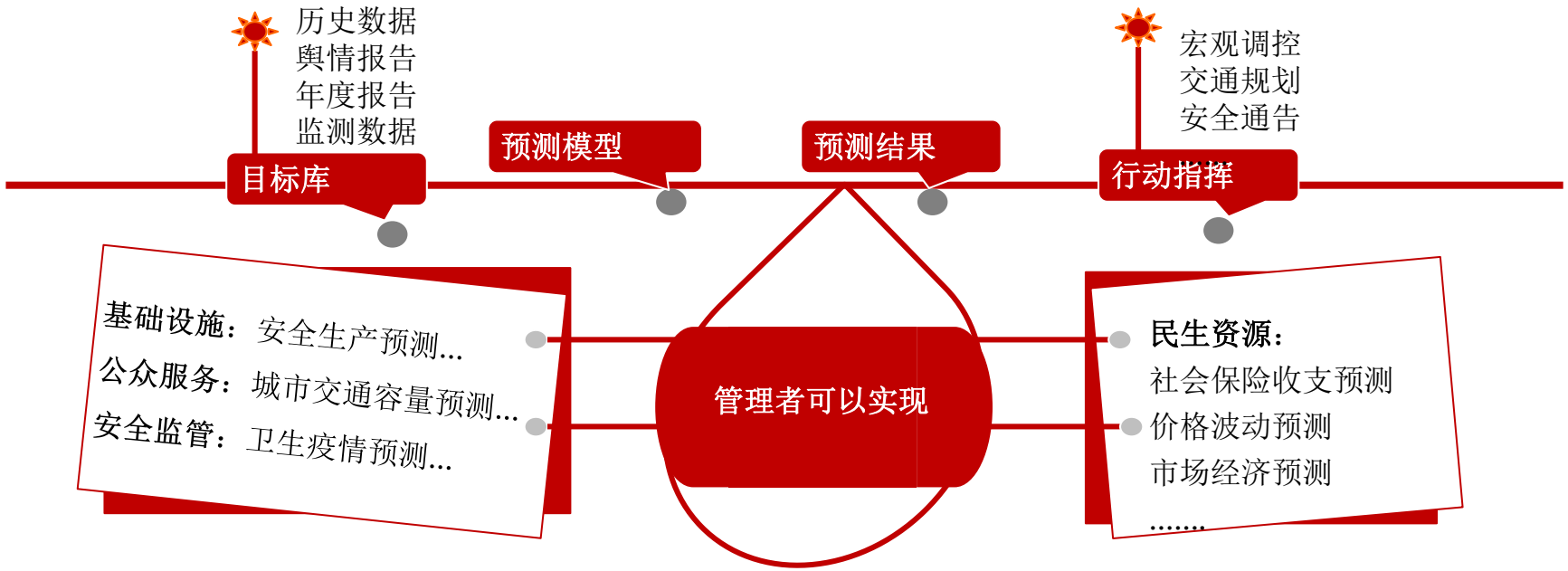
可视化决策管理



统计报表分析



政务数据分析



城市运行态势客观评价



小李，咱们城市的生态环境总体状况怎么样？哪些环节需要重点关注和改进？



好的，马上给您整理报告。

综合评价 全面、直观、多视角、快速了解城市的总体运行状态。

城市综合体征 → 领域指标 → 三级指标 → 监测指标

层层分析 各领域运行状态细化到最原始的指标数据，并提供指标变化趋势分析。

发现不足 确定需要重点关注和改进的指标数据，安排专项整治。



基础设施



交通出行



生态环境



公共安全



点击播放

铸造核心竞争力：从田间地头到餐桌的供应链可视化





通用功能架构：基于物联网的食品安全智慧供应链



冷链智控

提供覆盖人、车、货、仓、店、箱等的
环境温湿度动态监测的IoT设备和冷链品控管理工具。

数智园区

提供冷链园区的数智化升级服务，
实现对园区人员流通、车辆通行、资产运营的智能管理。

物流协同

提供以“物流控制塔”为核心的订单履约协同，提供TMS、WMS、OMS等管理系统的功能和数据融合服务，提供智能调度、仓配协同管理服务等。

智慧农业

提供种植、养殖的智能IoT服务，实现对农作物、畜、禽、水产生物的生长周期的动态监控，实现农产品产地追溯。

品控追溯

提供商品流通节点、物流轨迹、商品全链温控的全过程动态追溯。

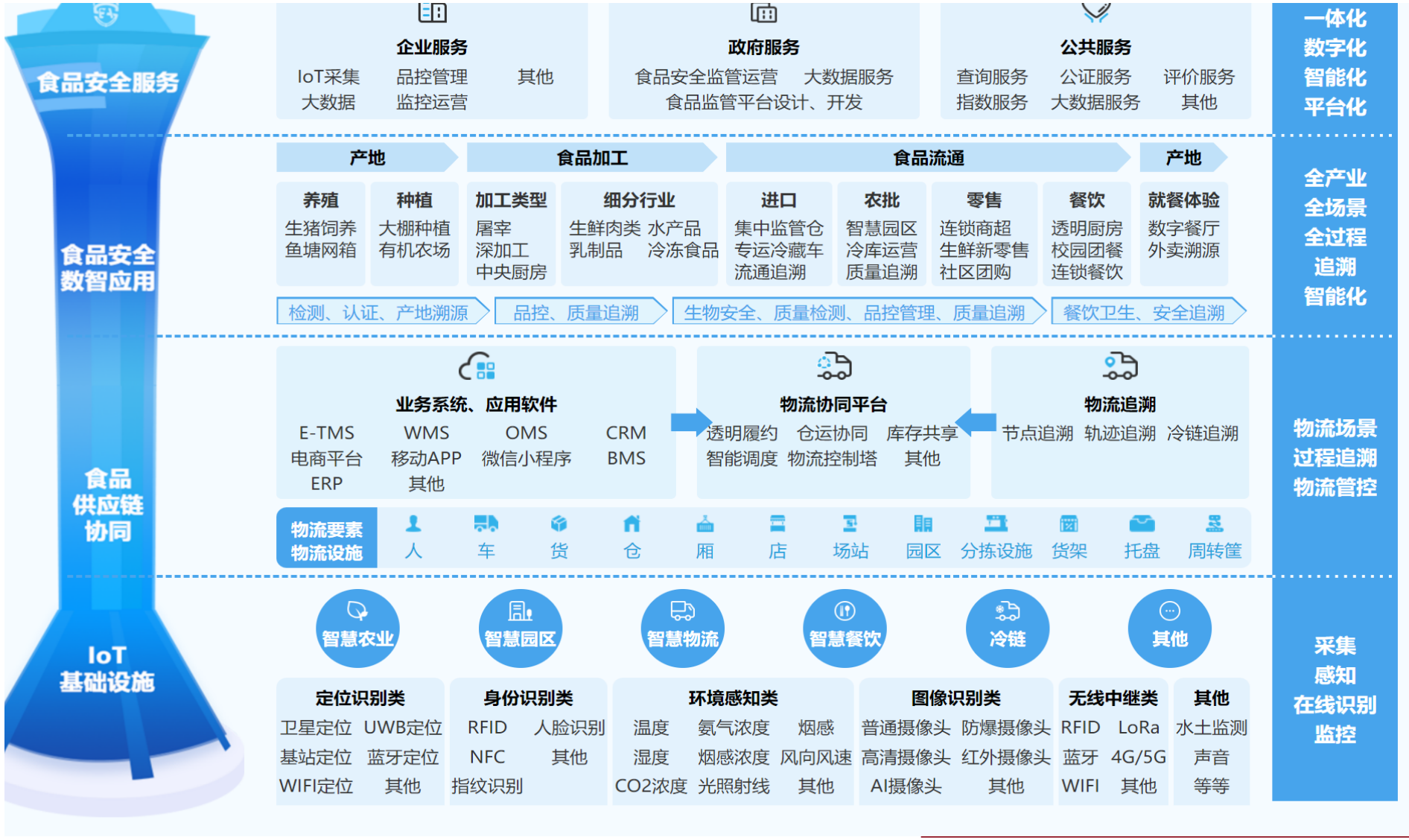
食安监管

提供食品安全公共监管平台、冷链安全公共监管平台、
冷链食品流通安全追溯平台等的设计、开放、运营服务。

智慧餐饮

提供智能人脸测温门禁、智能人脸摄像机、智能AI摄像机、
客流统计摄像机等IOT设备对餐饮环境、排队、客流、位置等进行监控，
保障饮食安全和饮食卫生，打造阳光厨房，提升就餐体验。

通用技术架构：基于物联网的食品安全智慧供应链



- ***新型基础设施赋能经济和社会发展***
  - —信息基础设施
  - —融合基础设施
    - 打造具备较高水平的工业互联网
    - 发展协同高效的智能交通物流设施
    - 建设智能新型的城市基础设施
  - ***—创新基础设施***



上海交通大学“十四五”科技创新发展战略

“船、材、机、电，生、农、医、药”

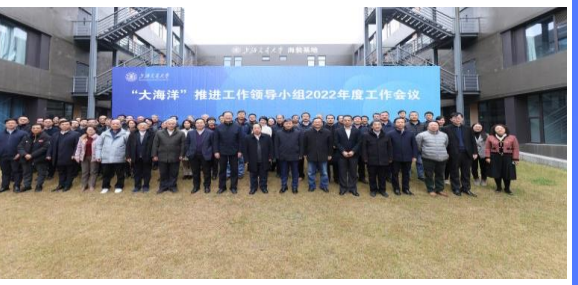
- 大信息
- 大海洋
- 大健康
- 大零号湾

上海交通大学大信息专项“十四五”规划编制研讨会召开

发布时间：2020-08-03

月24日上午，上海交通大学大信息专项“十四五”规划编制研讨会在电子信息与电气工程学院3号楼208会议开。上海交大党委常委、副校长奚立峰，上海交大党委常委、副校长毛军发，校规划发展处处长陈建平，海洋研究院院长翁震平，校人力资源处副处长陆琪，科学技术发展研究院项目管理中心主任韩海波，海洋装备研究研办主任傅光远，电院副院长义理林，以及电院信息领域各专项代表教师出席会议。会议由电院院长关新平主

关新平代表学院致欢迎词。陈建平代表学校介绍大信息专项“十四五”规划总体要求。义理林详细阐述了大信息“十四五”规划的总体方案。信息领域的各专项代表教师分别从区块链、智能通信等7个方向做了具体方案的汇



上海交大“十四五——大健康”发展规划启动会召开 日前，上海交大“十四五——大健康”发展规划启动会在闵行校区转化医学大楼召开。“大健康”规划旨在立足交大生命医学学科基础，依托转化医学国家重大科技基础设施，以临床问题为导向，面向科学前沿、国家战略、产业经济需求，引育领军人才，促进实质性交叉研究，推进科研平台开放运行，实现前瞻性基础研究，引领原创性成果重大突破。上海交大“十四五——大健康规划”专项规划领导小组组长丁奎岭，副组长范先群、陈国强，部署“大健康”规划编制工作，要求与会专家围绕“大健康”领域的发展现状、定位目标、实施内容与体制机制建议等内容，为学校“十四五——大健康”专项规划提出专题建议。（转化医学研究院）



1.核心策源区

以上海交大、华东师大为代表的高校院所，为**技术创新和产业创新提供源头支撑**

2.成果转化区

以沧源路、剑川路为主轴，承接**高校院所成果转化项目落地以及师生“硬科技”创业**

3.开放创新区

包括紫竹、江川滨江等区域，重点承接**成长壮大的企业溢出和加速服务**



至2023年底

区域内全社会研发经费投入占GDP的比重达到**全市领先水平**，高新技术企业达**600家以上**，估值亿元以上企业达**70家以上**，上市企业达**10家以上**

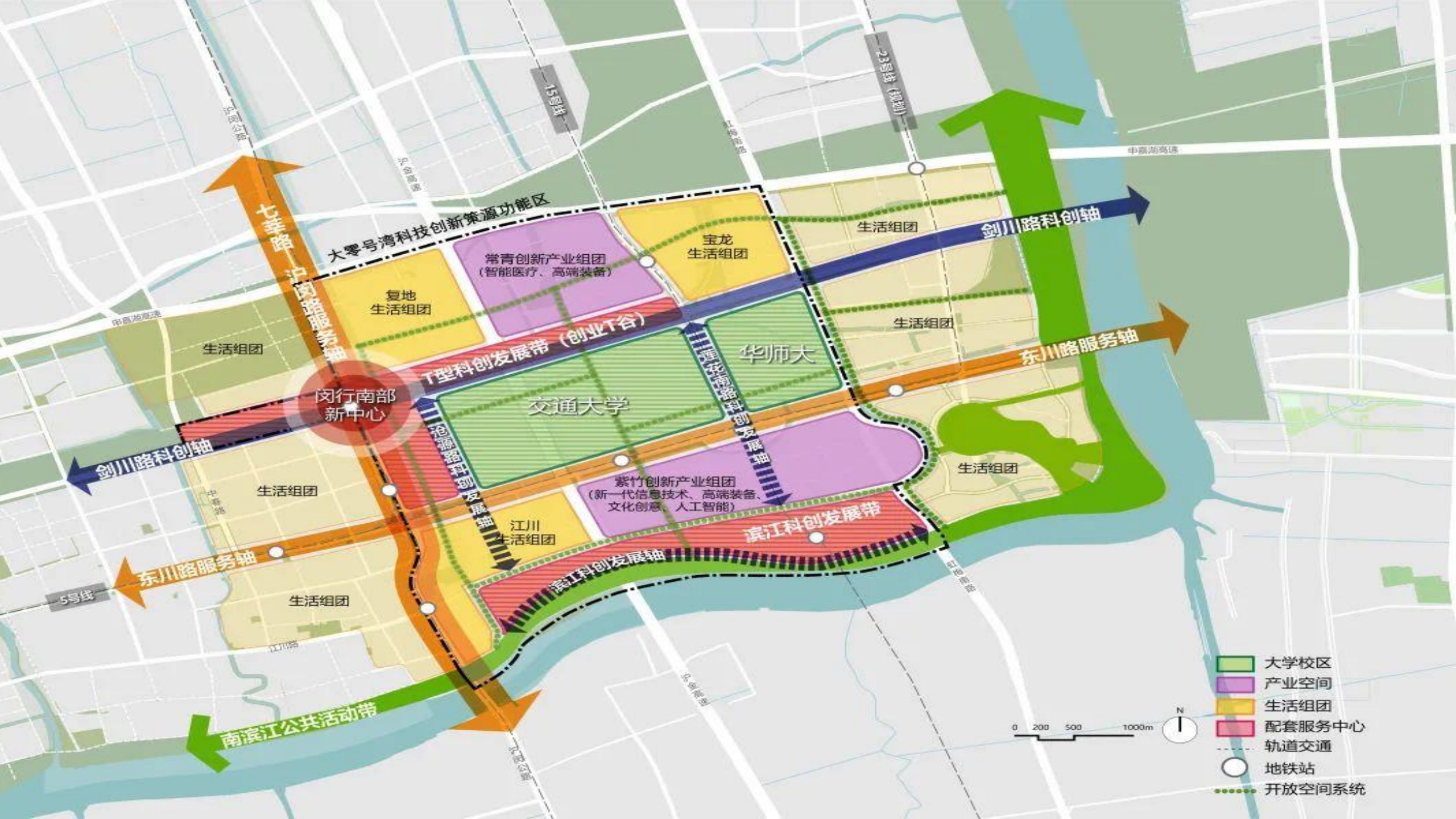
至2025年 “大零号湾”基本建成

- 形成一批基础研究和应用基础研究原创性成果
- 突破一批面向未来产业重点领域的关键核心技术
- 实现一批科技成果转移转化
- 孵化一批高成长性科技企业
- 培育一批多学科交叉融合的创新创业人才

至2035年

全面建成创新能力突出、科技力量雄厚、原创成果丰富、成功践行新发展理念的科技创新策源地，实现以下目标

“硬科技”创新创业活力迸发、科技成果转化高效、高科技企业集聚、新兴产业引领示范，成为世界级“科创湾区”之一


大零号湾科技创新策源功能区
七莘路—沪闵路服务轴
剑川路科创轴
T型科创发展带（创业T谷）
东川路服务轴
泡漾路科创发展轴
滨江科创发展带
滨江科创发展轴
南滨江公共活动带
闵行南部新中心
交通大学
华师大
宝龙生活组团
常青创新产业组团（智能医疗、高端装备）
复地生活组团
紫竹创新产业组团（新一代信息技术、高端装备、文化创意、人工智能）
江川生活组团
生活组团
15号线
23号线（规划）
5号线
中春路
江川路
申嘉湖高速
0 200 500 1000m
N
大学校区
产业空间
生活组团
配套服务中心
轨道交通
地铁站
开放空间系统

闵行南，大零号湾规划


临港浦江国际科技城
上海国家民用航天产业基地
莘庄工业区
向阳工业区
大零号湾
科技创新策源功能区
马桥人工智能创新试验区
闵行经济技术开发区
创新策源区
产业承载区


浦江国际
科技城
张江国际
科学城
松江G60
科创走廊
紫竹创新轴
临港
新城
苏州
嘉兴
G60 科 创 走 廊
张 江 科 学 城 创 新 轴
陈家镇
金山
松江
嘉定
青浦
闵行
奉贤
南汇
长兴
大飞机总装基地
上海化工区
金山滨海


N
0 10 20 KM
南通
海门
沿江廊道（北）
启东
张家港
常熟
沿江廊道（南）
城桥
崇明世界级生态岛
无锡
太仓
沪宁廊道
昆山
宝山
吴淞
嘉定新城
苏州
虹桥枢纽
虹桥商务区
主城区
真如
杨浦·五角场
金桥
花木·龙阳路
川沙
青浦新城
华庄
浦东枢纽
张江科学城
沪渝廊道
长三角生态绿色
一体化发展示范区
沪杭廊道
松江新城
南汇新城
上海自贸区
临港新片区
奉贤新城
嘉善
嘉兴
金山
沿湾廊道
洋山枢纽
平湖
海盐
图例
主城区
新城
重点地区
核心镇
副中心
周边市县
水域
省市界

区域空间格局示意图

要有学术自信，要敢于去挑战

- 薛其坤
  - —“对科学研究的热情与执着，对推进国家科技进步的责任和信念，促使我努力向前”
  - —“中国人要有学术自信，要敢于去挑战重大科学难题。”解决重大科学难题、关键技术难题，是中国科学真正走向世界的标志，“我将尽己所能，作出更多的贡献”

生物化学扎实的基本功，施一公的奇想变成现实！





做影响和改变世界的交大人

——在2024年本科生毕业典礼上的讲话

上海交通大学校长、中国科学院院士　丁奎岭

2024年6月26日

上海交通大学RFID与物联网研究所
上海东川路800号交通大学软件大楼5307室
邮编：200240

18621365573
021-34205077
Email:wangdong@sjtu.edu.cn